

Số: 738 /QĐ-ĐHĐN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

QUYẾT ĐỊNH

ĐẾN

Số: 320

Ngày: 04/12/2024

Chuyên:

Số và ký hiệu HS:

Ban hành Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin
và chuyển đổi số của Đại học Đà Nẵng đến năm 2035

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, chia sẻ và kết nối dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐĐH ngày 12/7/2021 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng; Nghị quyết số 13/NQ-HĐĐH ngày 07/9/2021 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ ý kiến của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về nội dung Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Đại học Đà Nẵng đến năm 2035;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Đại học Đà Nẵng theo Quyết định số 263/QĐ-ĐHĐN ngày 22/01/2024 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng và của Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Đại học Đà Nẵng đến năm 2035.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng của Đại học Đà Nẵng, Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

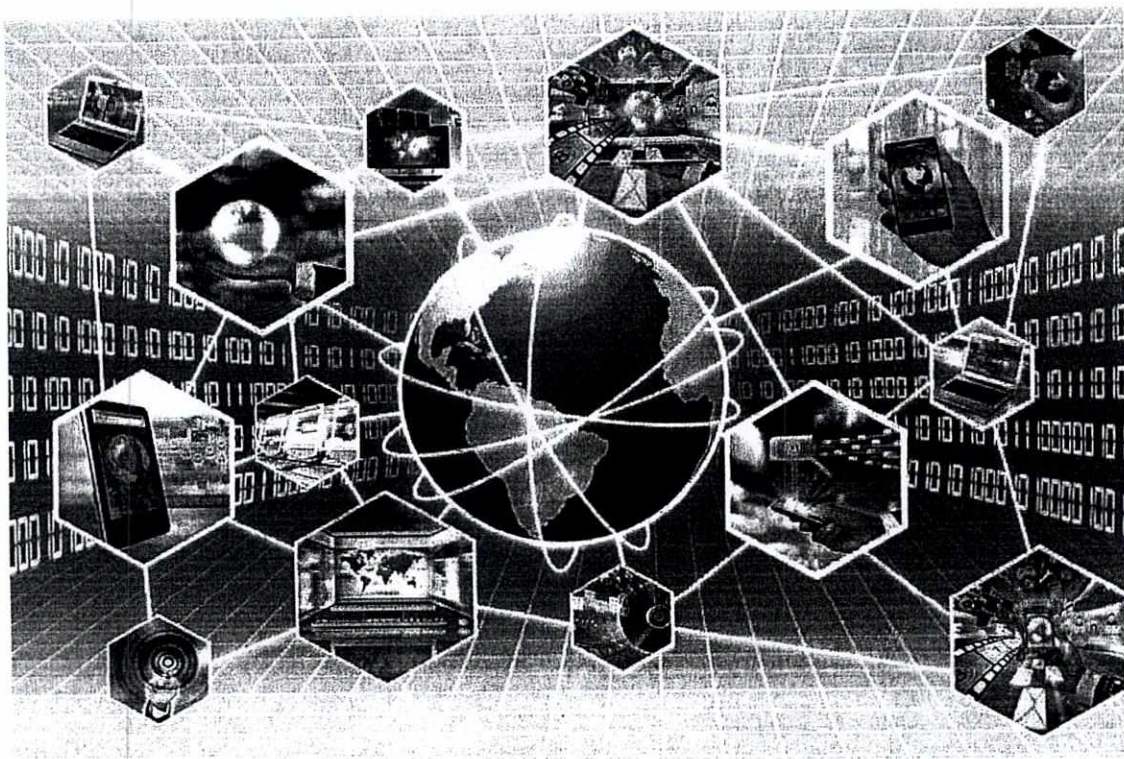
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT (để b/cáo);
- Đảng ủy ĐHĐN (để b/cáo);
- Hội đồng ĐHĐN (để b/cáo);
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên ĐHĐN (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCCB.



PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ



CHIẾN LƯỢC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2035



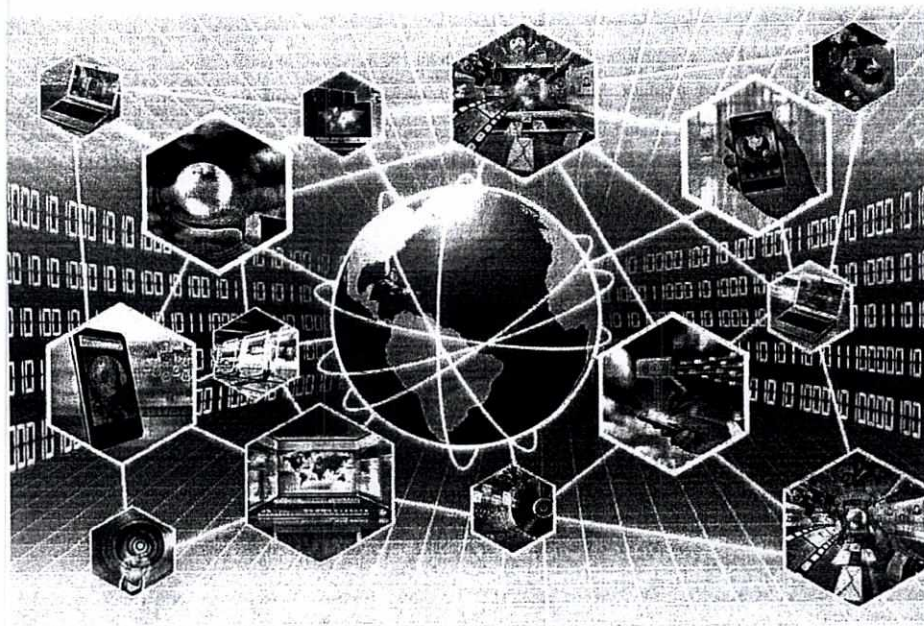
Năm 2024

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**



**CHIẾN LƯỢC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẾN NĂM 2035**

*Kèm theo Quyết định số 738 /QĐ-ĐHĐN ngày 22/09/2024
của Giám đốc Đại học Đà Nẵng*



Năm 2024

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

STT	Từ ngữ viết tắt được sử dụng	Diễn giải
1	AI	Trí tuệ nhân tạo
2	ATTT	An toàn, an ninh thông tin
3	Big Data	Dữ liệu lớn
4	Bộ GDĐT	Bộ Giáo dục và Đào tạo
5	CCHC	Cải cách hành chính
6	CMCN	Cách mạng công nghiệp
7	CNTT	Công nghệ Thông tin
8	CSDL	Cơ sở dữ liệu
9	Data Center - DC	Trung tâm dữ liệu
10	Data Lake	Hồ Dữ liệu
11	Data Warehouse - DWH	Kho Dữ liệu
12	ĐHĐN	Đại học Đà Nẵng
13	ĐHTV	Đại học thành viên
14	GDĐT hoặc GD&ĐT	Giáo dục và Đào tạo
15	IoT	Internet kết nối vạn vật
16	KHCN	Khoa học và Công nghệ
17	LAN	Mạng nội bộ
18	SSO	Đăng nhập một lần
19	ĐH	Đại học
20	CBVC	Cán bộ, viên chức
21	Cloud Computing	Điện toán đám mây
22	CTĐT	Chương trình đào tạo
23	CSGD	Cơ sở giáo dục
24	LCMS	Hệ thống quản lý nội dung học tập
25	LMS	Hệ thống quản lý học tập
26	ĐBCL	Đảm bảo chất lượng
27	MOOC	Khóa học trực tuyến mở lớn
28	NOC	Trung tâm điều hành mạng
29	SOC	Trung tâm điều hành an ninh
30	CSVC	Cơ sở vật chất
31	KPI	Chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả

STT	Từ ngữ viết tắt được sử dụng	Diễn giải
		hoạt động
32	SCORM (Sharable Content Object Reference Model)	Mô hình Tham chiếu Đối tượng Nội dung Chia sẻ
33	API (Application Programming Interface)	Giao diện lập trình ứng dụng
34	MFA (Multi-factor Authentication)	Xác thực nhiều yếu tố

MỤC LỤC

MỤC LỤC	III
PHẦN 1: MỞ ĐẦU	1
PHẦN 2: HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐHĐN	3
1. Hạ tầng kỹ thuật	3
2. Hạ tầng ứng dụng	3
3. Hạ tầng dữ liệu	3
4. Nguồn nhân lực	4
5. Đánh giá hiện trạng	4
5.1. Điểm mạnh	4
5.2. Điểm yếu	4
5.3. Cơ hội	4
5.4. Thách thức	5
PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC ỨNG DỤNG CNTT	6
1. Quan điểm	6
2. Định hướng Chiến lược ứng dụng CNTT	7
3. Mục tiêu	8
3.1. Mục tiêu tổng quát	8
3.2. Mục tiêu cụ thể	8
4. Nhiệm vụ Chiến lược ứng dụng CNTT	11
4.1. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật	11
4.2. Xây dựng hạ tầng dữ liệu	12
4.3. Xây dựng hạ tầng ứng dụng	13
4.4. Xây dựng hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin	14
4.5. Xây dựng cơ chế, chính sách	15
4.6. Xây dựng nguồn nhân lực CNTT	16
PHẦN 4: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN	17
1. Tổ chức chỉ đạo điều hành	17
2. Môi trường pháp lý	17
3. Giải pháp về công nghệ	17
4. Giải pháp giám sát, đánh giá	18
5. Giải pháp tài chính, thu hút vốn đầu tư	18
6. Giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực	18
7. Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức	18
8. Giải pháp đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế	19
PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO	20
1. Hiệu quả và tác động của Chiến lược ứng dụng CNTT	20
2. Rủi ro	20
PHẦN 6: TRÁCH NHIỆM CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	22
1. Lãnh đạo ĐHĐN	22
2. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của ĐHĐN	22
3. Văn phòng ĐHĐN	22
4. Ban Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư	23

5.	Ban Tổ chức Cán bộ	23
6.	Ban Kế hoạch-Tài chính.....	23
7.	Trách nhiệm của các trường đại học thành viên	23
8.	Trách nhiệm của các đơn vị khác thuộc ĐHĐN	23
PHỤ LỤC 1: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CNTT ĐHĐN		24
1.	Định hướng.....	24
2.	Sơ đồ kiến trúc phân lớp mô hình kiến trúc CNTT ĐHĐN	25
a)	Lớp người dùng	25
b)	Lớp kênh giao tiếp.....	26
c)	Lớp nghiệp vụ	26
d)	Lớp trực tích hợp và trao đổi dữ liệu	28
e)	Lớp hạ tầng kỹ thuật	28
f)	Lớp an ninh, an toàn thông tin	29
PHỤ LỤC 2: NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ		30
PHỤ LỤC 3: LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ		33
PHỤ LỤC 4: DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI VÀ MỨC ĐỘ ƯU TIÊN ...		40

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là một trong ba đại học vùng trọng điểm quốc gia bao gồm 06 trường đại học thành viên (ĐVTV), 09 trung tâm và 05 đơn vị đào tạo trực thuộc (sau đây gọi tắt các đơn vị), tổ chức theo hai cấp, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở tất cả các trình độ của giáo dục đại học, triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, miền và cả nước. Công tác quản trị, điều hành của ĐHĐN đã có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, hướng tới sự cải thiện chất lượng quản trị đại học, giảng dạy và nghiên cứu. Tuy nhiên do nguồn lực đầu tư còn hạn chế, đặc biệt là chưa có một chiến lược cụ thể trong ứng dụng CNTT và chuyển đổi số nên hiệu quả đạt được từ sự phát triển của CNTT mang lại chưa đạt được như mục tiêu đề ra. Để hướng tới một đại học thông minh, đại học số theo như Chiến lược phát triển ĐHĐN đã ban hành, trong thời gian tới, ĐHĐN cần tiếp tục đổi mới một cách cơ bản và toàn diện, trên tất cả các mặt, trong đó có đổi mới về phương pháp, hiện đại hóa công tác quản trị đại học, giảng dạy và nghiên cứu thông qua một công cụ thúc đẩy toàn diện là CNTT. Mặt khác, quá trình chuyển đổi số sẽ mang đến sự thay đổi cơ bản trên hầu hết các lĩnh vực và sẽ tác động đến CBVC, giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên, làm thay đổi quy trình và phương pháp giảng dạy và nghiên cứu. Điều này đòi hỏi ĐHĐN và các CBVC, giảng viên, nghiên cứu viên phải tự đổi mới để đáp ứng được những yêu cầu mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Xu hướng phát triển của CNTT sẽ tác động đến ĐHĐN theo ba góc độ sau:

Thứ nhất, tác động đến cách thức quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ của Cơ quan ĐHĐN; giữa ĐHĐN và các đơn vị thuộc, trực thuộc; giữa ĐHĐN và các trường ĐHTV, hướng đến cách thức quản trị công việc trên nền tảng công nghệ số của cuộc CMCN 4.0. Hiện đại hóa ứng dụng CNTT mang lại cơ hội áp dụng công nghệ để tạo ra những thay đổi nhanh chóng về mô hình, cách thức tổ chức, quản lý. Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống CSDL lớn liên thông, triển khai các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng các công nghệ số để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác. Trong quản lý đầu ra sử dụng những công nghệ mới nhất để hỗ trợ trong quá trình đào tạo, đánh giá, kiểm tra, công nhận kết quả và cấp văn bằng, chứng chỉ. Hiện đại hóa ứng dụng CNTT và chuyển đổi số kéo theo các thay đổi cơ chế quản lý, thay đổi cơ cấu tổ chức bên trong, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, chuyển đổi các mối quan hệ, quy trình xử lý thông tin, ra quyết định và giải quyết công việc từ môi trường truyền thống sang môi trường số, cũng như thay đổi việc quản trị các nguồn lực trong ĐHĐN.

Thứ hai, đối tượng, phạm vi và nội dung cung cấp dữ liệu giảng dạy và nghiên cứu thay đổi: Đối tượng giảng dạy và nghiên cứu của ĐHĐN trở nên mở rộng hơn, quy mô hạ tầng kỹ thuật của ĐHĐN, phạm vi đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đa dạng và ngày càng lớn. Về lâu dài, CBVC, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên sẽ dựa vào việc tiếp cận trực tiếp dữ liệu do ĐHĐN chia sẻ để phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được mục tiêu học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp và phát triển bản thân, góp phần trang bị cho các thế hệ tương lai những kỹ năng và năng lực cần thiết

cho sự tiến bộ nghề nghiệp trên bình diện quốc tế, giúp sinh viên thu được các kỹ năng hiện đại mà họ cần có để cạnh tranh và thành công.

Thứ ba, có thể được xem là quan trọng nhất, là phương thức quản lý, giảng dạy và nghiên cứu: Quá trình chuyển đổi số sẽ thúc đẩy ĐHĐN trong đầu tư số hóa hồ sơ, tài liệu, trao đổi dữ liệu số và ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ. Trong một môi trường mà các tổ chức được định hướng bởi dữ liệu và cách thức làm việc mới gắn liền với khả năng sử dụng các ứng dụng liên thông, có khả năng trao đổi và phân tích dữ liệu trong toàn ĐHĐN. Điều này đòi hỏi ĐHĐN phải thay đổi cách thức quản trị, giảng dạy và nghiên cứu.

Ba tác động trên có sự kết nối lẫn nhau, đòi hỏi hoạt động của ĐHĐN phải bám sát nhiệm vụ và không ngừng nâng cao chất lượng và giá trị của kho lưu trữ thông tin (đào tạo, công tác sinh viên, giảng viên, thư viện số, học liệu, công trình nghiên cứu khoa học...) theo mô hình lưu trữ tập trung. Chiến lược ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của ĐHĐN đến năm 2035 (sau đây gọi tắt là Chiến lược ứng dụng CNTT) cần đặt ra lộ trình gắn với quy mô về hệ thống CNTT trong từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo chuẩn mực quốc tế nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và đất nước. Vì vậy, việc xây dựng Chiến lược ứng dụng CNTT là rất cần thiết để thay đổi phương thức quản trị, điều hành, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của ĐHĐN theo hướng hiện đại, hiệu quả; từng bước hướng tới đổi mới hạ tầng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo hướng Đại học số.

PHẦN 2: HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐHĐN

1. Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật CNTT của ĐHĐN được đầu tư tập trung tại Cơ quan ĐHĐN và phân tán tại các trường ĐHTV, các đơn vị trực thuộc,... Hệ thống máy chủ tại ĐHĐN và các đơn vị được đầu tư cơ bản và gần đây có trang bị thêm một số máy chủ và thiết bị mạng cần thiết khác. Hệ thống mạng toàn ĐHĐN chưa được quy hoạch cụ thể, thiết bị đầu tư theo từng thời điểm khác nhau nên thiếu sự đồng bộ, nhiều máy chủ có cấu hình thấp làm ảnh hưởng tới hiệu suất và năng lực xử lý. Ngoài ra, tất cả các đơn vị đều có hệ thống wifi miễn phí lắp đặt trong khuôn viên nhà trường, giảng đường, các ký túc xá,... nhằm phục vụ truy cập Internet cho CBVC, giảng viên, sinh viên, học viên. Hầu hết các đơn vị trong ĐHĐN đã có hạ tầng mạng LAN, hệ thống máy chủ phục vụ cho nhu cầu của đơn vị. Một số đơn vị có hạ tầng mạng tương đối đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu ở mức cần thiết. Hầu hết các đơn vị có số lượng máy tính cho CBVC sử dụng trong công việc về cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác.

Ngoài ra, Viện Công nghệ quốc tế DNIIT thuộc ĐHĐN đang triển khai lắp đặt thử nghiệm các trạm truyền dẫn vô tuyến bằng công nghệ LoRa (năng lượng thấp, vùng phủ rộng) cho thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ kết nối thiết bị đầu cuối IoT, có chi phí thấp và vùng phủ sóng rộng (thay vì sử dụng công nghệ 3G, 4G). Việc triển khai thành công dự án này cho thành phố Đà Nẵng sẽ làm nền tảng triển khai hạ tầng CNTT của ĐHĐN trong thời gian tới.

2. Hạ tầng ứng dụng

Hạ tầng ứng dụng của ĐHĐN được đầu tư, xây dựng tương đối đầy đủ, đáp ứng cơ bản cho công tác quản lý điều hành các hoạt động của các đơn vị bao gồm: Hệ thống điều hành tác nghiệp; Hệ thống quản lý đào tạo; Hệ thống quản lý người học; Hệ thống quản lý cơ sở vật chất; Hệ thống quản lý nhân sự; Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ; Hệ thống quản lý văn bản, chứng chỉ; Hệ thống quản lý tài chính; Hệ thống khảo thí; Hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng; Hệ thống quản lý thư viện điện tử; Cổng thông tin điện tử,... Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư xây dựng các hệ thống này còn hạn chế và ở các giai đoạn khác nhau nên chưa đồng bộ về dữ liệu và công nghệ, sự liên thông giữa các hệ thống này chưa đạt yêu cầu.

3. Hạ tầng dữ liệu

Dữ liệu của ĐHĐN gồm 02 nhóm dữ liệu quản trị và dữ liệu đào tạo, nghiên cứu khoa học. Dữ liệu quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học được hình thành từ các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc. ĐHĐN chỉ sử dụng các dữ liệu phục vụ quản trị và giám sát hoạt động. Dữ liệu chưa được lưu trữ tập trung, hiện đang được lưu trữ tại các đơn vị. Một số ứng dụng dùng chung cho phép trao đổi dữ liệu và ĐHĐN có thể quản trị được những dữ liệu này, tuy nhiên, nhiều ứng dụng được phát triển riêng theo nhu cầu từng đơn vị nên việc chia sẻ dữ liệu còn hạn chế.

4. Nguồn nhân lực

ĐHĐN có nguồn nhân lực triển khai ứng dụng, phát triển về lĩnh vực CNTT dồi dào, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, song nguồn lực hầu hết là giảng viên và đang công tác tại các trường ĐHTV, đang đảm nhận việc giảng dạy và nghiên cứu. Vì thế, nhân lực CNTT bố trí cho bộ phận chuyên trách các hệ thống CNTT tại các đơn vị còn mỏng và đang bị phân tán.

5. Đánh giá hiện trạng

5.1. Điểm mạnh

- Quyết tâm cao của lãnh đạo ĐHĐN trong việc chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT nên hầu hết các đơn vị cơ bản có hạ tầng CNTT và các phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý, đáp ứng nhu cầu công việc.
- CBVC, giảng viên và sinh viên có nhận thức cao về ứng dụng CNTT trong công việc cũng như trong giảng dạy và học tập.
- Các phần mềm ứng dụng đã được xây dựng, bước đầu đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng trong các hoạt động.
- Dữ liệu đã được thu thập tại các lĩnh vực chính như nhân sự, dữ liệu đào tạo, học liệu,...
- Nguồn nhân lực có tri thức, hiểu công việc, tự phát triển nhiều phần mềm phục vụ các lĩnh vực.

5.2. Điểm yếu

- Hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu hiện tại, chưa có kiến trúc tập trung. Hệ thống máy chủ, các phần mềm quản lý nằm rải rác phân tán tại các đơn vị.
- Hầu hết các lĩnh vực hoạt động trong ĐHĐN đều có các phần mềm quản lý. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng xây dựng độc lập, dùng riêng nên chưa có sự đồng bộ, thống nhất làm ảnh hưởng đến công tác chung trong toàn ĐHĐN. Các ứng dụng nghiệp vụ được tách thành nhiều phần mềm nhỏ/trang thông tin điện tử nên khó khăn cho người sử dụng, quản lý.
- Hệ thống dữ liệu và CSDL chưa hướng đến hình thành hệ thống dữ liệu lớn. Các nguồn dữ liệu kết nối còn thiếu và không kịp thời. Công tác quản lý, báo cáo, thống kê của ĐHĐN chưa có sự tập trung thống nhất về số liệu,... Công tác chuẩn hóa dữ liệu giữa các đơn vị thực hiện chưa đồng bộ.

5.3. Cơ hội

- Chủ trương, chính sách của Nhà nước, Bộ GDĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông ưu tiên phát triển CNTT, chuyển đổi số, CMCN 4.0 mở ra cơ hội cho ĐHĐN dịch chuyển sang mô hình quản trị tiên tiến.
- ĐHĐN đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung ương và các địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt là phát triển ĐHĐN thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng nên có nhiều nguồn hỗ trợ gồm cả trong nước và quốc tế.

- Các ứng dụng phục vụ giáo dục đã được thử nghiệm và phát triển mạnh kèm theo các công nghệ hiện đại cung cấp cho người học những nội dung đào tạo cá thể hóa.
- Các hệ thống quản trị điều hành trực quan, nhanh chóng, minh bạch và giàu thông tin cùng với các công cụ AI để phân tích và cung cấp cho lãnh đạo quản lý, các ban chức năng, CBVC những công cụ phù hợp, hiệu quả.

5.4. Thách thức

- Nguồn lực đầu tư cho CNTT cần nguồn vốn lớn, hệ thống CNTT có thời gian khấu hao ngắn và tốc độ phát triển công nghệ nhanh nên các hệ thống thiết bị nhanh chóng bị lạc hậu.
- Sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các đơn vị, tổ chức trong việc thu hút đội ngũ nhân lực CNTT trình độ cao đến làm việc.

PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC ỨNG DỤNG CNTT

Chiến lược ứng dụng CNTT của ĐHĐN được xây dựng phù hợp với chiến lược, mục tiêu chuyển đổi số của Việt Nam và Bộ GDĐT, lấy việc ứng dụng khoa học công nghệ mới là yếu tố then chốt để ĐHĐN đạt được mục tiêu của Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở đó, Chiến lược ứng dụng CNTT nhằm: “Chọn lọc và ứng dụng các công nghệ số tiên tiến một cách hiệu quả nhất, làm nền tảng và công cụ để ĐHĐN đạt được mục tiêu: *“Phát triển ĐHĐN thành Đại học Quốc gia; ĐHĐN cơ bản trở thành đại học thông minh, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và hội nhập. Hoàn thiện mô hình quản trị đại học tiên tiến theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thực tiễn mô hình quản lý của ĐHĐN...”*.

Chiến lược ứng dụng CNTT sẽ đóng vai trò định hướng cho toàn bộ Kiến trúc tổng thể CNTT và các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong toàn ĐHĐN.

1. Quan điểm

- Xây dựng Chiến lược ứng dụng CNTT, trong đó nhấn mạnh phát triển nền tảng số của ĐHĐN hoàn chỉnh dựa vào dữ liệu và ứng dụng CNTT nhằm tạo lập môi trường số trong công tác quản trị điều hành, giảng dạy và nghiên cứu khoa học đồng thời từng bước hình thành hệ thống thu thập, tổng hợp, phân tích và dự báo phát triển của ĐHĐN phục vụ quá trình điều hành và ra quyết định.

- Ứng dụng CNTT, công nghệ số trong các hoạt động của ĐHĐN theo các Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, góp phần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy về chuỗi giá trị trong giáo dục và đào tạo.

- Ứng dụng CNTT để cung cấp, chia sẻ thông tin của ĐHĐN thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Triển khai theo hướng tập trung, đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các công nghệ cho phép tích hợp nhiều loại ứng dụng, chạy trên nhiều loại thiết bị đầu cuối và kết nối với các nền tảng khác nhau. Đảm bảo kế thừa, phát huy các kết quả đạt được từ các giai đoạn trước; triển khai hiệu quả, tối ưu các hệ thống CNTT vào tất cả các hoạt động gồm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên của ĐHĐN một cách đồng bộ, hiện

đại; kiến trúc ứng dụng nhất quán, tăng cường khả năng chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu và đảm bảo khả năng thích ứng với các thay đổi công nghệ số trong tương lai.

- Ứng dụng CNTT trong quản trị và điều hành dựa trên dữ liệu theo chiều ngang và dọc đảm bảo hiện đại, tổng thể, thống nhất; có tính kết nối, chia sẻ liên thông về thông tin, CSDL với các đơn vị thuộc và trực thuộc. Ứng dụng CNTT được xây dựng trên công nghệ tiên tiến và có tính mở, đảm bảo việc lưu trữ, quản lý và khai thác lâu dài một khối lượng lớn dữ liệu; đảm bảo khả năng tích hợp, kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin của ĐHĐN với các đơn vị khác trong tương lai.

- Đảm bảo nguyên tắc kế thừa các hạ tầng kỹ thuật CNTT, hạ tầng ứng dụng, hạ tầng dữ liệu, các chương trình, dự án ứng dụng CNTT của ĐHĐN đã và đang thực hiện, tận dụng mọi ưu thế của cuộc CMCN 4.0, nhất là quá trình chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo; huy động mọi nguồn lực và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và của đơn vị để thực hiện triển khai Chiến lược ứng dụng CNTT; thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp theo hình thức đầu tư hợp tác công - tư (PPP).

- Đảm bảo hệ thống thông tin số phục vụ nghiệp vụ và tổng hợp, phân tích dữ liệu. Đảm bảo sự kết nối thông tin liên thông giữa ĐHĐN với các đơn vị thành viên, các cơ sở giáo dục khác và Bộ GDĐT.

2. Định hướng Chiến lược ứng dụng CNTT

Trong thời đại chuyển đổi số, dữ liệu và khai thác dữ liệu là trung tâm, là tài sản quan trọng khi phát triển hệ thống. Mục tiêu của Chiến lược ứng dụng CNTT là chuyển các hệ thống ứng dụng độc lập sang các hệ thống ứng dụng dùng chung và tích hợp chia sẻ dữ liệu, hình thành kho dữ liệu lớn với sự hỗ trợ của các công nghệ số tiên tiến, tiêu biểu là điện toán đám mây lai (Hybrid Cloud computing) và AI phục vụ hoạt động của ĐHĐN.

- Các lớp học truyền thống sẽ được kết hợp với các lớp học trực tuyến, từ xa, lớp học ảo. Không gian học tập đa dạng hơn, thay vì những phòng thí nghiệm hay phòng mô phỏng truyền thống thì người học có thể trải nghiệm học tập bằng không gian ảo, có thể tương tác người với người, người với máy thông qua các phần mềm mô phỏng công nghệ thực tế ảo hoặc các học liệu số video tương tác.

- Dữ liệu lớn sẽ là nguồn dữ liệu vô tận để học tập trải nghiệm về phân tích, dự đoán xu hướng hay dự báo xu hướng và nhu cầu đào tạo ở mức chính xác cao. Tài nguyên học tập số trong điều kiện kết nối không gian thật và ảo không còn là địa điểm cụ thể, mà được khai thác mọi lúc mọi nơi. Chương trình dạy học được thiết kế đa dạng hơn, cụ thể hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu giáo dục cá nhân hóa.

- Công nghệ điện toán đám mây lai với đặc điểm là linh hoạt trong mở rộng quy mô với dịch vụ lưu trữ thông tin quy mô lớn gồm dữ liệu có liên quan đến quản lý, đào tạo, nghiên cứu khác nhau hoặc các thông tin có thể tái sử dụng. Thông tin có thể được quản lý và lưu trữ tại các dịch vụ đám mây lưu trữ và có thể được truy cập theo yêu cầu, vì vậy được ưu tiên sử dụng trong các hoạt động quản lý và đào tạo. ĐHĐN có thể hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước để xây dựng một kho lưu trữ thông tin (thư viện số, học liệu, công trình nghiên cứu khoa học...) theo mô hình lưu trữ tập trung ảo.

Chiến lược ứng dụng CNTT phải bám sát vào các mục tiêu và đặc điểm của ĐHĐN gồm ba bước như sau:

- (1) Tin học hóa các quy trình nghiệp vụ đang vận hành tại ĐHĐN.
- (2) Số hóa và tích hợp dữ liệu để tạo ra dữ liệu của các đối tượng liên quan đến quản lý hoạt động của ĐHĐN và tổ chức tốt các dữ liệu này.
- (3) Dùng các công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (học máy, khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn...) để phân tích và sử dụng các nguồn dữ liệu lớn được tạo ra từ bước (1) và (2) cho quản lý và các hoạt động nghiệp vụ đào tạo, nghiên cứu theo từng lĩnh vực.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển ĐHĐN trong thời kỳ chuyển đổi số, Chiến lược ứng dụng CNTT cần định hướng tới:

- Tiếp tục xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản trị điều hành, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của ĐHĐN và các đơn vị thành viên theo hướng tập trung, đồng bộ, tích hợp, chia sẻ, liên thông.
- Ưu tiên phát triển hạ tầng số của ĐHĐN, lấy việc xây dựng hạ tầng số làm một hoạt động chính trong Chiến lược ứng dụng CNTT. Thực hiện quá trình số hóa, tích hợp các dữ liệu liên quan để tạo lập, hình thành kho tri thức, học liệu và các hệ thống CSDL quản lý trong hệ thống ĐHĐN.
- Đảm bảo hạ tầng, an toàn, an ninh thông tin định hướng trên nền điện toán đám mây; hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sử dụng những công nghệ AI, Big Data tương thích, hữu hiệu.

3. Mục tiêu

Chiến lược ứng dụng CNTT được xây dựng nhằm thiết lập cơ sở, định hướng cho quá trình xây dựng, hình thành các hệ thống nền tảng quản trị thông minh, cung cấp hệ thống vận hành ĐHĐN hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, góp phần đưa ĐHĐN tham gia tích cực vào sự phát triển của xã hội số.

3.1. Mục tiêu tổng quát

Chiến lược ứng dụng CNTT với mục tiêu triển khai nền tảng số là một trong những giải pháp đột phá để chuyển đổi số của ĐHĐN. Mục tiêu đến năm 2035, ĐHĐN trở thành một trong những đại học tiên phong thành công trong chuyển đổi số tại Việt Nam.

3.2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2025

- Hoàn thiện hành lang pháp lý trong thời kỳ chuyển đổi sang quản trị số.
- Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu,

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ của ĐHĐN và các đơn vị thành viên.

- + Về quản trị đại học: Xây dựng hạ tầng để quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó:
 - Xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung giữa ĐHĐN và các đơn vị thành viên tại Khu đô thị Đại học.
 - Xây dựng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu ĐHĐN.
 - Xây dựng hệ thống quản trị ĐHĐN tập trung và dùng chung, tạo lập hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu của ĐHĐN.
- + Về quản lý đào tạo: Thiết lập kết nối hệ thống thông tin quản lý đào tạo tại ĐHĐN, trong đó:
 - Xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin quản lý đào tạo từ các đơn vị thành viên.
 - Xây dựng kho dữ liệu quản lý đào tạo tại Cơ quan ĐHĐN và thu thập thông tin quản lý đào tạo từ các đơn vị thành viên.
- + Về dịch vụ hỗ trợ người học, người dạy: Xây dựng cổng dịch vụ trực tuyến tập trung dùng chung phục vụ người học, người dạy.
- + Về môi trường đào tạo trực tuyến:
 - Hoàn thành việc xây dựng Trung tâm sản xuất học liệu dùng chung gồm một trường quay tiêu chuẩn về hệ thống âm thanh, hình ảnh cho việc sản xuất và hệ thống hỗ trợ biên tập các bài giảng điện tử.
 - Hàng năm đánh giá và xây dựng học liệu điện tử đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho các môn học cơ bản, dùng chung trong toàn ĐHĐN được đóng gói theo chuẩn SCORM nhằm hình thành kho học liệu trực tuyến ĐHĐN.
 - Thí điểm hệ thống quản lý đào tạo truyền thống tích hợp đào tạo trực tuyến cho 02 đơn vị đào tạo trực thuộc trên nền tảng quản trị tập trung.

b) Mục tiêu đến năm 2030

Hoàn thành hạ tầng và ứng dụng số của ĐHĐN và thực hiện tích hợp ứng dụng, hình thành các hệ thống dùng chung để hỗ trợ và thực hiện nhiệm vụ của ĐHĐN. Hình thành kho dữ liệu số dùng chung và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển xã hội số.

CNTT đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện Chiến lược phát triển của ĐHĐN; cơ bản hoàn thành các mục tiêu về Đại học số phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển xã hội số ở Việt Nam, với các mục tiêu:

- Hoàn thiện hệ thống quản trị đại học: ĐHĐN và các đơn vị thành viên áp dụng hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ số.
- + Xây dựng Trung tâm điều hành xử lý tập trung đa nhiệm quản trị Khu đô thị

Đại học, Trung tâm dữ liệu chia sẻ tài nguyên cho các đơn vị thành viên.

- + Hoàn thiện Hệ thống quản trị ĐHĐN tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng đang sử dụng tại ĐHĐN, các ứng dụng tại các đơn vị thành viên.
- + Hoàn thiện Kho dữ liệu phục vụ quản trị: thực hiện các biểu mẫu quản trị theo các lĩnh vực, các chỉ số KPI quản trị.
- + Tích hợp với các ứng dụng của các đơn vị thành viên.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý CBVC, giảng viên.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý đào tạo, trong đó:
 - + ĐHĐN kết nối liên thông dữ liệu với dữ liệu quản lý đào tạo tại các đơn vị thành viên.
 - + ĐHĐN sẵn sàng kết nối liên thông với CSDL toàn ngành giáo dục sau khi hệ thống của Bộ GDĐT được hoàn thiện, đảm bảo cung cấp thông tin quản lý đầy đủ, tin cậy và kịp thời; được kết nối và chia sẻ hiệu quả với các CSDL quốc gia.
- Hình thành các kho dữ liệu phục vụ quản lý, đào tạo và nghiên cứu dùng chung trong toàn ĐHĐN:
 - + Hàng năm đánh giá và xây dựng học liệu điện tử mức 3 gồm bài giảng điện tử hoàn chỉnh về nội dung khoa học, có tính sư phạm và giao diện đẹp được đóng gói theo chuẩn SCORM.
 - + Trang bị các phần mềm mô phỏng trong nghiên cứu và giảng dạy dùng chung cài đặt tại Trung tâm dữ liệu ĐHĐN theo các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.
 - + Hoàn thiện Kho Dữ liệu (Data Warehouse) phục vụ quản trị: thực hiện các biểu mẫu quản trị theo các lĩnh vực, các chỉ số KPI quản trị.
 - + Hình thành Data Warehouse dùng chung: dữ liệu đào tạo và nghiên cứu phi cấu trúc.
- Hình thành Kho học liệu số, học liệu mở chia sẻ dùng chung; Hoàn thiện nền tảng dạy và học trực tuyến ĐHĐN, tích hợp kho học liệu số hỗ trợ 100% người học và người dạy tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục trực tuyến; đáp ứng yêu cầu về học liệu cho toàn bộ các chương trình, môn học dùng chung trong toàn ĐHĐN.

c) Đến năm 2035

Hình thành nền tảng ĐHĐN hiện đại, những ứng dụng khai thác dữ liệu lớn dựa trên công nghệ số thông qua việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số ĐHĐN, đặc biệt phát triển và sử dụng các công nghệ số hiện đại phục vụ cho các hoạt động của ĐHĐN.

Liên tục nâng cấp chất lượng giảng dạy số của ĐHĐN với các CSDL phục vụ giảng dạy và nghiên cứu ngày càng phong phú và đầy đủ, cập nhật và sử dụng các tiến

bộ mới của công nghệ số vào quản trị đại học và cung cấp dịch vụ giảng dạy, hoàn thiện phương pháp, kỹ năng giảng dạy số của ĐHĐN:

- Chuyển đổi từ đánh giá chất lượng giảng dạy thủ công sang đánh giá tự động trên dữ liệu với sự hỗ trợ của các công nghệ AI một cách chủ động.

- Xây dựng và phát triển Hệ sinh thái số ngành giáo dục và đào tạo với ứng dụng đồng bộ công nghệ số (3D, VR/AR, Big data, AI, IoT, Blockchain) một cách đồng bộ cho việc quản trị - điều hành, tích hợp thông tin, phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, ra quyết định của ĐHĐN và tạo ra sự liên thông thông tin dữ liệu với các thành phần tham gia hệ sinh thái.

- Tự động hóa một số nhiệm vụ quản trị (ví dụ như đánh giá tài chính, các chỉ số nhân sự,...); đẩy mạnh việc ứng dụng AI, công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các công cụ tự động hóa và các nguồn dữ liệu mở để triển khai các đánh giá chất lượng, cải thiện chất lượng hoặc định hướng nội dung giảng dạy, các dữ liệu dự báo, hoạch định định hướng.

- Phát triển các kỹ năng CNTT của CBVC và sinh viên nhằm cải tiến từ phương pháp tiếp cận dựa trên giấy tờ sang các hoạt động với công nghệ hỗ trợ, kích hoạt tính năng tự động hóa.

- Áp dụng hệ thống Chatbots với ứng dụng AI tích hợp vào Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ trực tuyến tập trung hỗ trợ người dạy, người học,...

- Hội nhập toàn diện, chia sẻ dữ liệu đại học số với các trường đại học khác trong khu vực.

4. Nhiệm vụ Chiến lược ứng dụng CNTT

Chiến lược ứng dụng CNTT tập trung vào xây dựng hạ tầng số của ĐHĐN (bao gồm: (i) hạ tầng kỹ thuật; (ii) hạ tầng dữ liệu; (iii) hạ tầng ứng dụng; (iv) hạ tầng an toàn an ninh thông tin; (v) hạ tầng pháp lý; (vi) nguồn nhân lực) và ứng dụng các công nghệ số (theo Cấu trúc hệ thống CNTT tại Phụ lục 1), đặc biệt các phương pháp phân tích dữ liệu lớn để phục vụ quản trị mọi hoạt động trong toàn ĐHĐN. (chi tiết danh mục nhiệm vụ triển khai đến năm 2035 tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 kèm theo).

4.1. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Những đặc tính của tổ chức dữ liệu lớn và công nghệ số đặt ra những yêu cầu mà hạ tầng kỹ thuật phải hiện đại hóa, đáp ứng trên mô hình điện toán đám mây (Cloud Computing) để chuẩn bị nền tảng kỹ thuật cho các loại hạ tầng khác cũng như phục vụ Big Data và AI. Vì vậy, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển đổi sang cấu trúc của điện toán đám mây lai - Hybrid Cloud Computing như sau:

- Thiết kế hạ tầng hướng kiến trúc (theo định hướng SDN - mạng điều khiển bằng phần mềm). Thiết kế mạng phân lớp; kết nối giữa các lớp sử dụng kết nối tốc độ cao để đáp ứng hiệu năng hoạt động của hệ thống.

- Cập nhật, hoàn thiện các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với các thiết bị phần cứng cũng như phần mềm trong toàn ĐHĐN nhằm đảm bảo sự thống nhất một mặt bằng tối thiểu về công nghệ và khả năng chia sẻ dữ liệu.

- Xây dựng nền tảng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu xử lý đa nhiệm theo hướng cung cấp cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) cho các đơn vị thành viên và trung tâm dữ liệu dự phòng; nền tảng kỹ thuật để kết nối và chia sẻ dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống.

- Tiếp tục thực hiện ảo hóa, tập trung hóa và hạ tầng điện toán đám mây lai (Hybrid Cloud Computing, nền tảng siêu hội tụ) nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu mà hạ tầng dữ liệu và hạ tầng ứng dụng đặt ra; tạo nền tảng để áp dụng Big Data và AI vào hoạt động của ĐHĐN,...

- Hiện đại hóa hạ tầng CNTT cho các đơn vị của ĐHĐN với máy tính có cấu hình mạnh và an toàn, mạng máy tính của ĐHĐN với đường truyền chất lượng cao.

Để việc chuyển đổi sang mô hình Cloud Computing không gián đoạn, lộ trình chuyển đổi sẽ phân làm 02 giai đoạn: (i) xây dựng hạ tầng tập trung tích hợp hiện đại của ĐHĐN tại Khu đô thị đại học; (ii) từng bước nâng cấp, chuyển đổi điện toán đám mây lai (Hybrid Cloud) kết hợp với hạ tầng hiện có (trong giai đoạn này, các ứng dụng triển khai xây mới hoặc nâng cấp phải đảm bảo thiết kế tương thích).

4.2. Xây dựng hạ tầng dữ liệu

Đây là nội dung trọng tâm của hạ tầng số. Xây dựng hạ tầng dữ liệu ĐHĐN thực chất là xây dựng hệ thống các CSDL của ĐHĐN và thực hiện số hóa dữ liệu. Hệ thống dữ liệu của ĐHĐN tập trung từ các nguồn: (i) Dữ liệu do Cơ quan ĐHĐN và các đơn vị hình thành trong quá trình hoạt động; (ii) Dữ liệu thu thập từ các hệ thống thông tin, CSDL của Bộ GDĐT và địa phương; (iii) Dữ liệu thu thập từ các doanh nghiệp, người học. Hạ tầng dữ liệu được xây dựng hướng đến CSDL tập trung, nhất quán, tăng cường khả năng chia sẻ, liên thông và đảm bảo khả năng thích ứng với các thay đổi công nghệ số.

Nội dung xây dựng hạ tầng dữ liệu hướng tới các CSDL được liên kết, chia sẻ, hình thành các nguồn dữ liệu lớn để phục vụ cho mọi mặt hoạt động của ĐHĐN, cụ thể:

- Xây dựng CSDL quản lý ĐHĐN tập trung, đồng bộ, thống nhất, chia sẻ, liên thông cho các đơn vị để tạo lập hệ thống dữ liệu lớn và kho tri thức ĐHĐN phục vụ các hoạt động quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, giúp phân tích, hỗ trợ ra quyết định của lãnh đạo ĐHĐN và lãnh đạo các đơn vị. Cụ thể:

- + Quản trị các lĩnh vực: đào tạo; nguồn nhân lực; tài chính; người học; cơ sở vật chất; nghiên cứu khoa học; đảm bảo chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học.
- + Xây dựng các CSDL tri thức, gồm: danh mục dữ liệu dùng chung; bộ tiêu chuẩn, chỉ tiêu đánh giá chất lượng đào tạo, lĩnh vực đào tạo; bài giảng, phương pháp nghiên cứu khoa học; các hướng dẫn. Đây là nền tảng để phát triển các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu và thực hiện việc tự động hóa một số nhiệm vụ ĐHĐN.
- + Xây dựng và triển khai tích hợp các CSDL nội bộ: văn bản, nhân sự, đào

tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tài chính, tài sản, thanh tra pháp chế, công tác sinh viên, thi đua khen thưởng, kiểm định chất lượng, thư viện,...

- + Quản trị các báo cáo thông kê cho phép tạo lập các báo cáo cho các đơn vị, tạo lập quy trình động trong việc nhận và điều phối báo cáo.
- + Quản trị Dashboard: hệ thống phân tích, hiển thị các chỉ số là hệ thống giúp phân tích số liệu báo cáo theo các chiều khác nhau từ tổng quát đến chi tiết của từng số liệu, xem số liệu của quá khứ, hiện tại. Hệ thống đưa ra các so sánh trực quan như so sánh cùng kỳ, so sánh với các đơn vị để đưa ra các góc nhìn khác nhau trong phân tích dữ liệu, hệ thống cung cấp khả năng mềm dẻo, tùy biến để người phân tích có thể thay đổi giao diện, sắp xếp vị trí hiển thị số liệu, biểu đồ, nguồn dữ liệu theo cá nhân hóa. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp sẵn các kết nối đến các hệ thống cảnh báo thông minh, điều hành thông minh để hỗ trợ cho quản trị trên số liệu.
- + Xây dựng CSDL quản trị tập trung: CSDL các biểu mẫu điện tử (e-form), CSDL chuyên ngành được xây dựng theo từng đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề và CSDL tổng hợp được đồng bộ, làm sạch từ các CSDL chuyên ngành.
- + Số hóa và tổ chức CSDL các bài giảng, các kết quả nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng hạ tầng tích hợp dữ liệu, chia sẻ dữ liệu của hệ thống ĐHĐN. Đặc biệt, các CSDL, kho dữ liệu của ĐHĐN cần kết nối được với các phần mềm và ứng dụng độc lập đang sử dụng tại các đơn vị. Thu thập dữ liệu từ các CSDL bài giảng, kết quả nghiên cứu khoa học nhằm tập trung hóa dữ liệu.

- Xây dựng nền tảng dữ liệu mở trên cơ sở thu thập, khai thác thông tin từ mạng xã hội, các thiết bị IoT liên quan đến kiến thức khoa học; kết hợp với việc thu thập, tích hợp dữ liệu chia sẻ trong hệ thống thông tin tri thức của quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GDĐT) và trên thế giới (các trường đại học, các tổ chức xã hội, tạp chí...). Hướng đến hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở ĐHĐN từ đó chia sẻ dữ liệu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHĐN.

4.3. Xây dựng hạ tầng ứng dụng

Sự thay đổi về phương pháp và cách thức tổ chức dữ liệu làm nền tảng và kéo theo những thay đổi về hạ tầng ứng dụng. Dữ liệu ĐHĐN chính là dữ liệu lớn, khi nối kết dữ liệu của rất nhiều đơn vị thuộc và trực thuộc, kích thước của dữ liệu ĐHĐN sẽ tăng lên rất nhiều và dữ liệu của các đơn vị hiện nay rất đa dạng, phức tạp. Điều này đòi hỏi việc xây dựng hạ tầng ứng dụng, cần tập trung phát triển những phương pháp chuyên biệt cho việc phân tích và khai thác dữ liệu lớn. Bên cạnh đó, phải tiếp tục kế thừa, phát triển và khai thác các ứng dụng đã và đang triển khai một cách hiệu quả, làm tiền đề cho sự chuyển dịch và hình thành đại học số. Trên cơ sở đó, chiến lược xây dựng hạ tầng ứng dụng sẽ tập trung vào 02 nội dung chính như sau:

- Dựa trên công nghệ phân tích dữ liệu từ Big data và AI để triển khai thực hiện

quản trị đại học số: Phát triển, ứng dụng các phương pháp của khoa học dữ liệu, công nghệ phân tích dữ liệu lớn, tổng hợp, đa chiều, các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên, khai phá văn bản để hỗ trợ công tác quản trị, dự báo.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chỉ đạo điều hành và quản lý các hoạt động của ĐHĐN trên cơ sở kế thừa các kết quả đã triển khai và tiếp tục xây dựng, hình thành hệ thống thông tin quản lý theo hướng tập trung (trên nền tảng web và ứng dụng di động), cụ thể:

- + Xây dựng, nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ hoạt động quản lý điều hành trên môi trường mạng, các ứng dụng, công cụ hỗ trợ hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN, đặc biệt là công cụ phân tích dữ liệu; triển khai Cổng thông tin tích hợp ĐHĐN theo hướng Cổng duy nhất tích hợp, liên thông các ứng dụng nội bộ, theo các lĩnh vực và cung cấp các dịch vụ chia sẻ, tích hợp.
- + Xây dựng hệ thống báo cáo, tổng hợp trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Lãnh đạo ĐHĐN; đồng thời cung cấp thông tin đầu vào cho hệ thống thông tin báo cáo quốc gia của Bộ GDĐT trong tương lai.
- Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học, kiểm tra, đánh giá
 - + Thí điểm triển khai phương pháp dạy học kết hợp: tích hợp giữa hệ thống quản lý đào tạo truyền thống và hệ thống LMS/LCMS.
 - + Phát triển kho học liệu số chia sẻ dùng chung, tập trung các môn học, khóa học dùng chung tại các đơn vị thành viên, các môn học không có nhiều sự thay đổi với các cấp độ khác nhau từ mức 1 đến mức 3 (đóng gói theo chuẩn SCORM).
 - + Ứng dụng các nền tảng số phục vụ dạy - học và triển khai thí điểm mô hình giáo dục đại học số: dạy và học trực tuyến, kiểm tra và thi trên máy tính và trực tuyến, kết nối nền tảng học trực tuyến với nền tảng quản trị.
 - + Tăng cường công nhận tín chỉ các khóa học trực tuyến giữa các đơn vị thành viên.

4.4. Xây dựng hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin

Định hướng Chuyển đổi số quốc gia đã chỉ ra “*Dữ liệu số là trung tâm và là tài sản quan trọng... Dữ liệu là tài nguyên mới*” và phải được phân ra nhiều mức theo yêu cầu khai thác của các nhóm đối tượng khác nhau, kéo theo các mức độ an toàn, an ninh, bảo mật dữ liệu khác nhau. Vì vậy, chiến lược và các giải pháp đảm bảo ATTT cho hệ thống CNTT của ĐHĐN cũng cần xây dựng theo hướng trọng tâm là bảo vệ dữ liệu, nhưng phải đảm bảo thuận tiện cho công tác chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu trong môi trường số. Đồng thời, chiến lược ATTT của ĐHĐN phải đảm bảo tuân thủ quy định của Luật An toàn thông tin số 86/2015/QH13 ngày 11/9/2015, Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày

15/11/2018, Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Nghị định số 53/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn đi kèm; đáp ứng nhu cầu thực tế, phù hợp Chiến lược ứng dụng CNTT của ĐHĐN và phù hợp với cấp độ an toàn hệ thống thông tin tương ứng là cấp độ 3 và hướng đến tiệm cận cấp độ 4.

Về đảm bảo ATTT trong hệ thống hạ tầng số, ngoài những yêu cầu chiến lược trên còn có những yếu tố khác xuất phát từ đặc tính tổ chức dữ liệu lớn, tính mở và chia sẻ bên cạnh sự gắn kết hài hòa giữa những ứng dụng truyền thống với ứng dụng được phát triển trên nền tảng công nghệ số. Từ đó, chiến lược an toàn, an ninh thông tin tập trung vào các nội dung sau:

- Xây dựng được hệ thống chủ động phòng vệ, tự động dò quét các ứng dụng để tìm mã độc hại. Kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn các hành động thâm nhập, tấn công từ bên ngoài và bên trong, đặc biệt là máy chủ của ĐHĐN.
- Xây dựng hệ thống quản lý, phân tích, lưu trữ nhật ký (log) có khả năng thu thập, giám sát, theo dõi, truy vấn theo thời gian thực đối với những khả nghi xuất phát từ bên ngoài hoặc bên trong.
- Có khả năng tích hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung của ĐHĐN.
- Thực hiện đánh giá, giám sát thường xuyên hệ thống thông tin của ĐHĐN.
- Đào tạo phát triển nhân lực chuyên trách về an toàn thông tin; Xây dựng chính sách đảm bảo ATTT theo quy định của Chính phủ và Bộ GDĐT.

Với các yêu cầu nêu trên, chiến lược đảm bảo ATTT sẽ hướng đến hình thành các giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh tập trung, tích hợp với hạ tầng điện toán đám mây; đảm bảo bản quyền cho các thiết bị và các hệ thống ứng dụng triển khai tập trung tại Trung tâm dữ liệu của ĐHĐN... Triển khai các hoạt động đảm bảo ATTT theo tiêu chuẩn trong lĩnh vực an toàn thông tin hiện hành (TCVN 11930:2017, ISO/IEC 27001:2013; ITIL...).

4.5. Xây dựng cơ chế, chính sách

- Ban hành và kiến nghị ban hành các văn bản quản lý liên quan đến thu thập, tạo lập, quản trị dữ liệu, quản lý dữ liệu, thông tin cá nhân, xác thực điện tử...; quy định về kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu trong nội bộ ĐHĐN và với các đơn vị thuộc và trực thuộc; Bộ chỉ số, tiêu chuẩn kết nối chia sẻ thông tin, cơ chế và trách nhiệm cung cấp thông tin trong nội bộ các đơn vị, cơ chế, tránh nhiệm cung cấp thông tin từ các đơn vị cho ĐHĐN; Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI) trong giám sát hoạt động quản trị CNTT...

- Chính sách bắt buộc ứng dụng CNTT trong ĐHĐN; cơ chế hỗ trợ (cả kinh phí và cơ sở vật chất) cho các đơn vị thu thập, số hóa cập nhật dữ liệu; chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao về CNTT; quy định về thuê dịch vụ và nhân lực CNTT trong ĐHĐN (dịch vụ tư vấn, hạ tầng, lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu, đào tạo...).

- Các quy chế, quy định đồng bộ, thống nhất gồm: quản lý, vận hành khai thác hệ

thống thông tin, CSDL; về cập nhật, lưu trữ, trao đổi thông tin dữ liệu; quy định đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số.

4.6. Xây dựng nguồn nhân lực CNTT

Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực CNTT là giải pháp đột phá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược ứng dụng CNTT. Trọng tâm là kiện toàn cán bộ chuyên trách CNTT cho bộ phận quản lý CNTT tại ĐHĐN cũng như các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN; bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng làm chủ các công nghệ số cho đội ngũ CBVC và giảng viên. Tuyển dụng nhân lực CNTT chất lượng cao, kết hợp đổi mới chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa, qua mạng để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về CNTT. Cụ thể:

- Phát triển, đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT: Phát triển nguồn nhân lực chuyên trách CNTT của các bộ phận phụ trách CNTT tại các đơn vị đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và thực hiện hiệu quả công việc theo vị trí việc làm cụ thể, trong đó tập trung vào phát triển nhân lực cho các lĩnh vực: Thiết kế kiến trúc, công nghệ; quản trị hệ thống; quản trị CSDL lớn; quản trị hệ thống ứng dụng; quản trị và hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn; an toàn, an ninh thông tin,... Tổ chức sắp xếp hoặc thành lập Trung tâm CNTT thuộc ĐHĐN để quản lý, vận hành hệ thống, phát triển các ứng dụng dùng chung trong toàn ĐHĐN.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, đảm bảo CBVC, giảng viên và người lao động của ĐHĐN sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong công việc; nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật trong quá trình vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng trong công việc của CBVC, giảng viên và người lao động ĐHĐN trong việc xử lý các công việc hàng ngày.

PHẦN 4: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức chỉ đạo điều hành

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của ĐHĐN (trên cơ sở chỉ đạo của Bộ GDĐT) nhằm thống nhất trong chỉ đạo và triển khai thực hiện Chiến lược ứng dụng CNTT một cách có hiệu quả.

Kiện toàn bộ phận chuyên trách CNTT và bổ sung nhân lực chuyên trách CNTT tại ĐHĐN và các trường thành viên, các đơn vị: Các đơn vị hình thành các bộ phận chuyên trách về CNTT hoặc có bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT phù hợp với kế hoạch ứng dụng CNTT trong đơn vị. Thủ trưởng đơn vị phụ trách trực tiếp chỉ đạo các hoạt động CNTT của đơn vị mình.

Thực hiện việc cập nhật và đánh giá triển khai kiến trúc tổng thể CNTT của ĐHĐN, đánh giá định kỳ hàng năm để xem xét thực hiện tiếp/cập nhật kiến trúc tổng thể. Kiến trúc ứng dụng CNTT trong đại học/Kiến trúc đại học số là cơ sở để các đơn vị thành viên, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ.

2. Môi trường pháp lý

Rà soát các quy định, quy chế có liên quan đến ứng dụng CNTT để xem xét, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất phục vụ hoạt động triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược ứng dụng CNTT. Tiếp tục xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách ứng dụng CNTT:

- Xây dựng, ban hành bộ chỉ số, tiêu chuẩn kết nối chia sẻ thông tin; cơ chế và trách nhiệm cung cấp thông tin trong nội bộ ĐHĐN; xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI) trong quản trị đại học.
- Xây dựng cơ chế hỗ trợ (kinh phí, cơ sở vật chất) cho các đơn vị thu thập, số hóa cập nhật dữ liệu để đảm bảo có số liệu thường xuyên.
- Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về CNTT.
- Chính sách, quy định về thuê dịch vụ và nhân lực CNTT trong ĐHĐN (dịch vụ tư vấn, hạ tầng, lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu, đào tạo...) để thúc đẩy việc thuê dịch vụ CNTT trong hoạt động của ĐHĐN.

3. Giải pháp về công nghệ

Ứng dụng các công nghệ, giải pháp mới của CMCN 4.0 để triển khai ứng dụng CNTT phù hợp nhu cầu thực tế của ĐHĐN như: điện toán đám mây và ảo hóa trong lưu trữ, quản lý các ứng dụng và CSDL; ứng dụng Big Data và AI trong phân tích dữ liệu; phát triển ứng dụng trên các nền tảng Web và di động (Mobility)...

Triển khai ứng dụng CNTT tập trung, đồng bộ theo Chiến lược ứng dụng CNTT và Kiến trúc tổng thể CNTT đã được xây dựng, ban hành; đảm bảo tính mở, tính kế thừa và dễ dàng phát triển, mở rộng trong tương lai. Kiến trúc và các giải pháp ứng dụng CNTT đơn lẻ đã triển khai khi nâng cấp, mở rộng sẽ phải được xem xét một cách tổng thể đảm bảo phù hợp với Kiến trúc tổng thể CNTT để thực thi Chiến lược ứng dụng CNTT, đảm bảo triển khai được trên hạ tầng điện toán đám mây của ĐHĐN.

4. Giải pháp giám sát, đánh giá

Xây dựng các phương pháp giám sát, đánh giá về ứng dụng CNTT phù hợp điều kiện thực tế tại ĐHĐN, có thể áp dụng và mở rộng các chỉ số đánh giá chuyển đổi số gồm tiêu chí về đào tạo và tiêu chí về quản lý theo Quyết định 4740/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ GDĐT. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong xây dựng, duy trì, vận hành, khai thác sử dụng các hệ thống CNTT để có những giải pháp thúc đẩy kịp thời.

5. Giải pháp tài chính, thu hút vốn đầu tư

Ưu tiên bố trí đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác triển khai các nhiệm vụ/dự án trong Chiến lược ứng dụng CNTT trong kế hoạch ngân sách hàng năm từ nhiều nguồn vốn: nguồn đầu tư phát triển, nguồn chi thường xuyên. Căn cứ vào nhu cầu, điều kiện thực tế, huy động nguồn lực và đầu tư của doanh nghiệp cho ứng dụng CNTT thông qua việc thúc đẩy, lựa chọn hình thức thuê dịch vụ CNTT đối với các dự án/nhiệm vụ trong Chiến lược ứng dụng CNTT.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hình thành cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp CNTT tham gia cung cấp dịch vụ, nhân lực CNTT cho hoạt động CNTT của ĐHĐN,... Xây dựng các chính sách thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện Chiến lược ứng dụng CNTT của ĐHĐN.

Chi tiết mức độ ưu tiên, kinh phí và đơn vị thực hiện nhiệm vụ triển khai tại Phụ lục 4 kèm theo.

6. Giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực CNTT là giải pháp đột phá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược ứng dụng CNTT. Trọng tâm là kiện toàn đội ngũ chuyên trách CNTT; tuyển dụng nhân lực CNTT chất lượng cao, kết hợp với đào tạo bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho nhân lực hiện có; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về ứng dụng CNTT. Chú trọng đào tạo chuyên sâu về kỹ năng ứng dụng, sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống CNTT của ĐHĐN.

Đổi mới chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng hình thức đào tạo trực tuyến nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực về CNTT.

7. Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Quán triệt sâu rộng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CNTT trong xây dựng, phát triển ĐHĐN. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, hội thảo... để nâng cao nhận thức cho CBVC và người học về các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ trong thực thi Chiến lược ứng dụng CNTT; coi ứng dụng CNTT là khâu đột phá góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của ĐHĐN.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBVC, giảng viên và người lao động để nâng cao kỹ năng về ứng dụng CNTT phục vụ khai thác, vận hành các hệ thống CNTT; đưa việc ứng dụng CNTT vào chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm của toàn ĐHĐN.

8. Giải pháp đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế

Chủ động hợp tác, phối hợp với các Bộ, đặc biệt Bộ GDĐT và với các tổ chức trong nước, quốc tế trên cả 3 lĩnh vực: kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm và tài chính để phát triển, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT, thực hiện quá trình chuyển đổi số của ĐHĐN.

Hợp tác, phát triển qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về CNTT với tổ chức đào tạo trong khu vực và trên thế giới để tận dụng kho tri thức số sẵn có trên một số lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ và phát triển các hệ thống CNTT. Tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng CNTT để xây dựng, phát triển hạ tầng số. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học nước ngoài trong lĩnh vực CNTT tham gia cộng tác, làm việc cho ĐHĐN...

PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO

1. Hiệu quả và tác động của Chiến lược ứng dụng CNTT

Xây dựng và triển khai thành công Chiến lược ứng dụng CNTT góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa, phát triển ĐHĐN, góp phần đưa ĐHĐN tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số. Xây dựng các CSDL lớn và hệ thống thông tin số tập trung sẽ góp phần hoàn thiện môi trường làm việc theo hướng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, tinh giản và tự động hóa các quy trình hoạt động nội bộ, cung cấp khả năng tra cứu thông tin, phân tích dữ liệu đa chiều từ đó giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực pháp lý, chất lượng và hiệu quả hoạt động của:

- Đổi mới cách thức quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ của Cơ quan ĐHĐN; giữa ĐHĐN với các trường thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc hướng đến cách thức quản trị công việc trên nền tảng công nghệ số. Hiện đại hóa ứng dụng CNTT và chuyển đổi số kéo theo các thay đổi về cơ chế quản lý, thay đổi cơ cấu tổ chức bên trong, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, chuyển đổi các mối quan hệ, quy trình xử lý thông tin, ra quyết định và giải quyết công việc từ môi trường truyền thống sang môi trường số, cũng như thay đổi việc quản trị các nguồn lực trong toàn ĐHĐN.

- Đổi mới và nâng cao năng lực của CBVC, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên dựa vào việc tiếp cận trực tiếp dữ liệu mở của ĐHĐN chia sẻ để phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được mục tiêu học tập và nghiên cứu chuyên nghiệp, góp phần trang bị cho các thế hệ tương lai những kỹ năng và năng lực cần thiết cho sự tiến bộ nghề nghiệp trên bình diện quốc tế, giúp sinh viên thu được các kỹ năng hiện đại mà họ cần để cạnh tranh và thành công.

- Hình thành một môi trường mà các tổ chức được định hướng bởi dữ liệu và cách thức làm việc mới gắn liền với khả năng sử dụng các ứng dụng liên thông, có khả năng trao đổi dữ liệu và phân tích dữ liệu trong toàn ĐHĐN.

2. Rủi ro

Khi Chiến lược ứng dụng CNTT được thực hiện, chúng ta đều mong muốn là sẽ thành công và đem lại hiệu quả thiết thực, tuy nhiên không thể không tính đến phương án rủi ro là Chiến lược ứng dụng CNTT thực hiện không thành công hoặc kém hiệu quả. Bài học kinh nghiệm về vấn đề này đã diễn ra trong các cơ quan Nhà nước trong những năm qua. Do vậy việc triển khai cần được nghiên cứu kỹ; đặc biệt là xây dựng và hình thành các tiêu chuẩn, chỉ tiêu đánh giá đối với các lĩnh vực quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho các dự án thành phần; cơ chế quản lý, vận hành về mặt pháp lý và sử dụng nguồn tài chính của dự án (kể cả ngân sách và nguồn tài trợ, nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp). Ngoài ra, để tránh rủi ro thì cần phải phối hợp các Bộ, ngành, địa phương để các dự án thành phần triển khai trong Chiến lược ứng dụng CNTT đem lại hiệu quả.

Mặt khác, khi triển khai thực hiện Chiến lược ứng dụng CNTT cũng phải phòng ngừa tình trạng có hạ tầng hiện đại, có CSDL, có thông tin, song chất lượng CSDL thiếu độ tin cậy, không sử dụng được hoặc khai thác sử dụng kém hiệu quả do không có cơ chế vận hành, không đảm bảo nguồn lực. Do vậy, cần đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực

đủ tốt để có thể quản lý, vận hành các hệ thống. Đồng thời, cần tính toán đến khâu thu thập số liệu từ các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc, người dạy và người học sao cho kịp thời, chính xác và sử dụng được; điều này tốn kém khá nhiều nhân lực và kinh phí để thực hiện. Ngoài ra cần phải tính đến việc rà soát sửa đổi chính sách, vận hành thu thập thông tin từ các đơn vị thành viên và đơn vị thuộc, trực thuộc.

PHẦN 6: TRÁCH NHIỆM CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Chiến lược ứng dụng CNTT được phê duyệt làm cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai các dự án/nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Để thực hiện thành công Chiến lược ứng dụng CNTT đã ban hành, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong ĐHĐN đối với việc triển khai Chiến lược như sau:

1. Lãnh đạo ĐHĐN

Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tích cực tham gia triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược ứng dụng CNTT. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời nắm bắt tình hình triển khai, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện Chiến lược ứng dụng CNTT.

2. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của ĐHĐN

Xây dựng quy chế làm việc, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ/dự án thuộc Chiến lược ứng dụng CNTT; tư vấn, kiểm tra, đánh giá nhằm tham mưu kịp thời với lãnh đạo ĐHĐN trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Văn phòng ĐHĐN

Với vai trò là đơn vị chuyên trách CNTT và thường trực Ban Chỉ đạo CNTT, chuyển đổi số của ĐHĐN, Văn phòng ĐHĐN có trách nhiệm:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp, nội dung và lộ trình triển khai thực hiện các nội dung của Chiến lược ứng dụng CNTT.
- Cập nhật, duy trì Kiến trúc tổng thể CNTT theo Chiến lược ứng dụng CNTT đã ban hành; tham mưu xây dựng các văn bản pháp lý, hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật (theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông), tiêu chuẩn kết nối, trình Lãnh đạo ĐHĐN quyết định ban hành nhằm tạo cơ chế, chính sách thúc đẩy các hoạt động triển khai Chiến lược ứng dụng CNTT.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị triển khai Chiến lược ứng dụng CNTT.
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng yêu cầu nghiệp vụ cần tin học hóa, số hóa hồ sơ, tài liệu và các bộ tiêu chuẩn, chỉ tiêu đánh giá đối với từng nội dung, lĩnh vực; Tổ chức thực hiện và phối hợp triển khai các chương trình, dự án ứng dụng, phát triển CNTT trong Chiến lược ứng dụng CNTT theo nhiệm vụ được phân công, trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ xây dựng Trung tâm dữ liệu, CSDL dùng chung, CSDL lĩnh vực, CSDL tri thức, phát triển các ứng dụng hỗ trợ phân tích dữ liệu và thực hiện việc tự động hóa một số nhiệm vụ phân tích báo cáo của ĐHĐN,...
- Xây dựng các văn bản, chính sách về quản lý, vận hành và khai thác sử dụng các hệ thống thông tin của ĐHĐN.
- Đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai định kỳ hàng năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Lãnh đạo ĐHĐN; đề xuất điều chỉnh nội dung Chiến lược ứng dụng CNTT phù hợp tình hình thực tế.

4. Ban Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư

- Triển khai các hạng mục cụ thể về CNTT theo phạm vi đầu tư, chức năng nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định.
- Phối hợp Văn phòng ĐHĐN tham mưu triển khai thực hiện các nội dung của Chiến lược ứng dụng CNTT.

5. Ban Tổ chức Cán bộ

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án/kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của ĐHĐN đáp ứng yêu cầu của Chiến lược ứng dụng CNTT.

6. Ban Kế hoạch-Tài chính

- Tham mưu cho lãnh đạo ĐHĐN trong công tác bố trí các nguồn lực tài chính thực hiện nhiệm vụ/dự án phù hợp với tiến độ triển khai theo kế hoạch.
- Phối hợp với Văn phòng ĐHĐN tham mưu thực hiện Chiến lược ứng dụng CNTT.

7. Trách nhiệm của các trường đại học thành viên

- Chủ trì xây dựng Chiến lược và kiến trúc CNTT của các đơn vị đảm bảo đồng bộ, thống nhất với chiến lược và kiến trúc tổng thể CNTT ĐHĐN.
- Thực hiện việc cập nhật và đánh giá triển khai Kiến trúc tổng thể CNTT của đơn vị định kỳ hàng năm. Phối hợp với ĐHĐN trong việc triển khai đồng bộ và thống nhất các nhiệm vụ.
- Tập trung giải pháp tích hợp các ứng dụng và đồng bộ các dữ liệu theo chuẩn của Bộ GDĐT, đồng bộ dữ liệu dùng chung của đơn vị.
- Chủ trì, phối hợp Văn phòng ĐHĐN xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ cần tin học hóa, số hóa hồ sơ, tài liệu; xây dựng các bộ tiêu chuẩn, chỉ tiêu đánh giá đối với từng nội dung, lĩnh vực phục vụ xây dựng Kho dữ liệu phục vụ quản trị, Kho dữ liệu dùng chung và Kho học liệu số, học liệu mở.
- Chủ trì nâng cấp các phần mềm ứng dụng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, phát triển các ứng dụng hỗ trợ phân tích dữ liệu và thực hiện việc tự động hóa một số nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; kết nối các hệ thống hiện có vào CSDL dùng chung của ĐHĐN.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm tại đơn vị trong công tác khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin của ĐHĐN và ĐHTV đã xây dựng theo đúng quy định.

8. Trách nhiệm của các đơn vị khác thuộc ĐHĐN

- Phối hợp Văn phòng ĐHĐN xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ cần tin học hóa; xây dựng các bộ tiêu chuẩn, chỉ tiêu đánh giá đối với từng nội dung, lĩnh vực phục vụ việc xây dựng Data Warehouse quản trị, Data Warehouse dùng chung và Kho học liệu số, học liệu mở.
- Phối hợp Văn phòng ĐHĐN trong việc triển khai các các nhiệm vụ/dự án trong Chiến lược ứng dụng CNTT.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm tại đơn vị trong công tác khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin của ĐHĐN đã xây dựng theo đúng quy định.



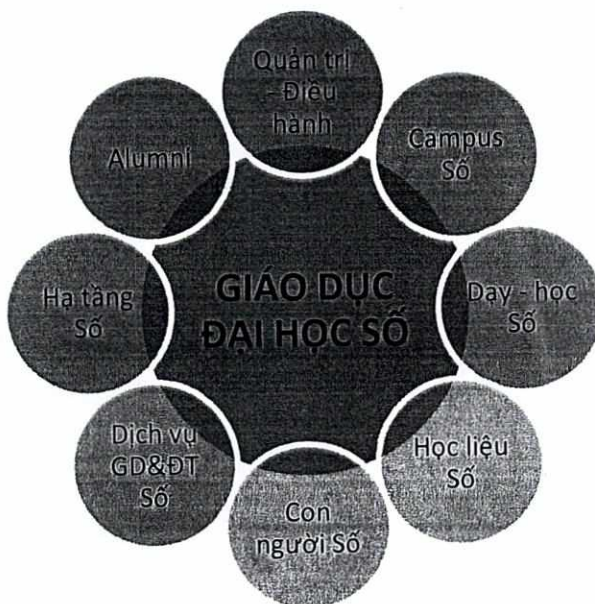
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ

PHỤ LỤC 1: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CNTT ĐHĐN

1. Định hướng

Việc định hướng đại học số nhằm tạo ra một hệ sinh thái tổng thể cho ĐHĐN, trong đó với mục tiêu quản trị, điều hành, tạo các môi trường cho các thực thể trong hệ sinh thái hoạt động giáo dục đào tạo có thể sinh ra các giá trị mới, trong đó định hướng vào:

- Quản trị trường, cơ sở giáo dục: Quản lý và điều hành trên môi trường số tạo ra môi trường văn minh với các dịch vụ trực tuyến của cơ sở giáo dục.
- Môi trường học tập số, Campus số: nhằm tạo ra sự tối ưu trong vận hành các hệ thống CSVC của cơ sở giáo dục.
- Học liệu số: được xây dựng với định hướng phát triển các phương pháp dạy - học mới, nhằm tăng cường khả năng thích ứng cũng như đa dạng hóa mô hình đào tạo ở các cấp bậc, đặc biệt là đại học và sau đại học. Các hệ thống LCMS và MOOC sẽ được lựa chọn phát triển.



Hình 1. Mô hình giáo dục đại học số

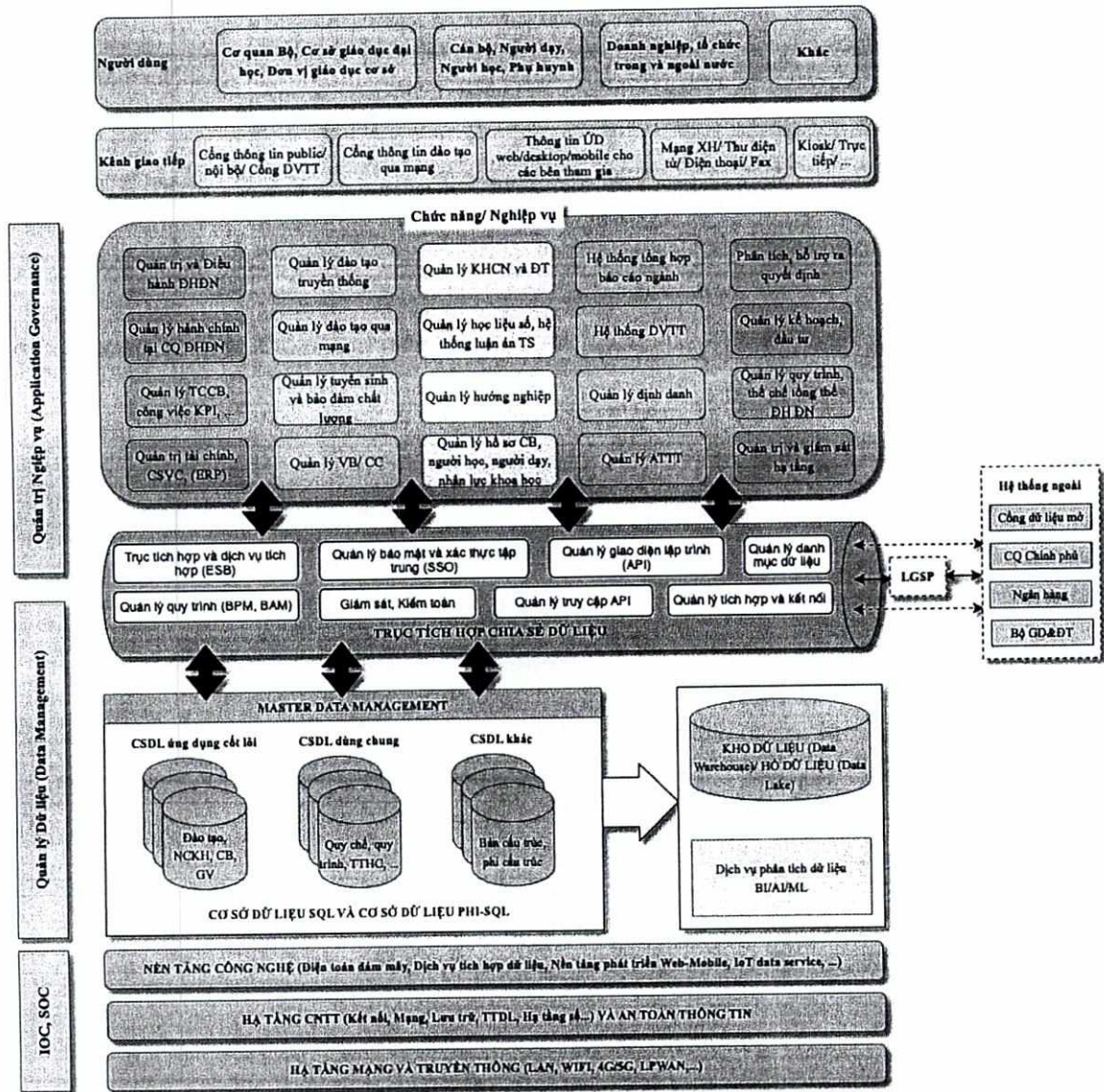
- Môi trường dạy và học dựa các phương pháp tiên tiến và sử dụng các hệ thống LMS, MOOC làm phương tiện.
- Con người số: là hệ thống định dạng cho các tác nhân tham gia vào hệ sinh thái, trong đó tập trung việc các định danh số cho người học từ cấp học thấp nhất đến cao nhất theo khung trình độ quốc gia, tiến đến việc quản lý và sử dụng dịch vụ trực tuyến một cách hiệu quả và thuận lợi. Việc triển khai định danh số cũng áp dụng cho cán bộ/công chức/viên chức trong hệ thống giáo dục.
- Với việc cung cấp các hạ tầng số, việc tạo ra các giá trị gia tăng trong giáo dục thông qua các dịch vụ giáo dục và đào tạo, thúc đẩy việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục cho cộng đồng và người dân.

- Hệ sinh thái số này cũng giúp cho các cơ sở giáo dục một phương tiện kết nối với cựu giáo viên, giảng viên, sinh viên và người học. Đây là một phần quan trọng đối với các cơ sở giáo dục.

- Hạ tầng số: gồm hạ tầng kỹ thuật số và hạ tầng phần mềm, dữ liệu đảm bảo cho các hoạt động của các trụ cột trong hệ sinh thái số.

2. Sơ đồ kiến trúc phân lớp mô hình kiến trúc CNTT ĐHĐN

Sơ đồ kiến trúc phân lớp mô hình kiến trúc CNTT của ĐHĐN đến năm 2035 được miêu tả ở hình sau.



Hình 2. Mô hình kiến trúc CNTT của ĐHĐN

a) Lớp người dùng

Tác nhân tham gia sử dụng dịch vụ đại học số bao gồm: Học sinh tham gia tuyển sinh, sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ hành chính, đối tác của ĐHĐN tham gia sử dụng dịch vụ giáo dục và đào tạo của ĐHĐN, gồm:

- *Người học*: Sinh viên, học viên, cựu sinh viên;
- *Người dạy*: Giáo viên, giảng viên, nghiên cứu viên... tham gia giảng dạy và nghiên cứu;
- *CBVC hay nhân viên*: CBVC, nhân viên làm việc hành chính trong cơ quan ĐHĐN, các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc.
- *Tổ chức hay đối tác đào tạo, doanh nghiệp...*: Bộ GDĐT, các cơ sở giáo dục khác tham gia phối hợp/liên kết giảng dạy, nghiên cứu hay sử dụng hay khai thác các dịch vụ giáo dục.

b) Lớp kênh giao tiếp

Là môi trường, công cụ giúp người dùng tương tác với các đơn vị của ĐHĐN để sử dụng các dịch vụ giáo dục và đào tạo. Qua môi trường Internet, người dùng có thể sử dụng các kênh giao tiếp công dịch vụ trực tuyến, cổng thông tin điện tử, ứng dụng điện thoại di động hoặc quầy tra cứu thông tin.

- Cổng thông tin công cộng và nội bộ: cung cấp thông tin điện tử của ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc.
- Cổng dịch vụ trực tuyến cung cấp các dịch vụ phục vụ người học và CBVC.
- Các ứng dụng di động trên các thiết bị cầm tay thông minh cho các nhóm người sử dụng trao đổi dữ liệu tác nghiệp liên quan các mảng hoạt động cho các nhóm đối tượng người học, người dạy và CBVC của ngành.

c) Lớp nghiệp vụ

Xuất phát từ định hướng chiến lược, từ cơ cấu tổ chức, từ chức năng và nhiệm vụ của ĐHĐN và các đơn vị thuộc và trực thuộc, từ đó xác định ra các yêu cầu nghiệp vụ cần đáp ứng, và tiếp tục được phân tích, đánh giá và quy hoạch thành những bài toán nghiệp vụ như sau:

- Khối nghiệp vụ Quản lý
 - + Văn phòng số: tất cả các quy trình hành chính nội bộ được tự động hóa, các văn bản được ký chữ ký số và là văn phòng không giấy. Hệ thống được phát triển tập trung sử dụng cho tất cả đơn vị, liên thông giữa cơ quan ĐHĐN và các đơn vị thành viên giúp tiết kiệm thời gian, tài nguyên và chuẩn hóa. Hệ thống cho phép giám sát công việc và các quản lý tiện ích chung gồm quản lý Phòng họp, quản lý xe và quản lý lịch công tác...
 - + Quản lý nhân sự và nguồn lực: lưu trữ tất cả thông tin CBVC, lịch giảng dạy, lý lịch khoa học, sơ yếu lý lịch, đánh giá xếp loại và thi đua khen thưởng.
 - + Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học: tất cả các ứng dụng mà người quản lý, các bộ lãnh đạo, cũng như các tác nhân khác như người dạy và nghiên cứu khoa học có thể truy cập thông tin hay sử dụng.

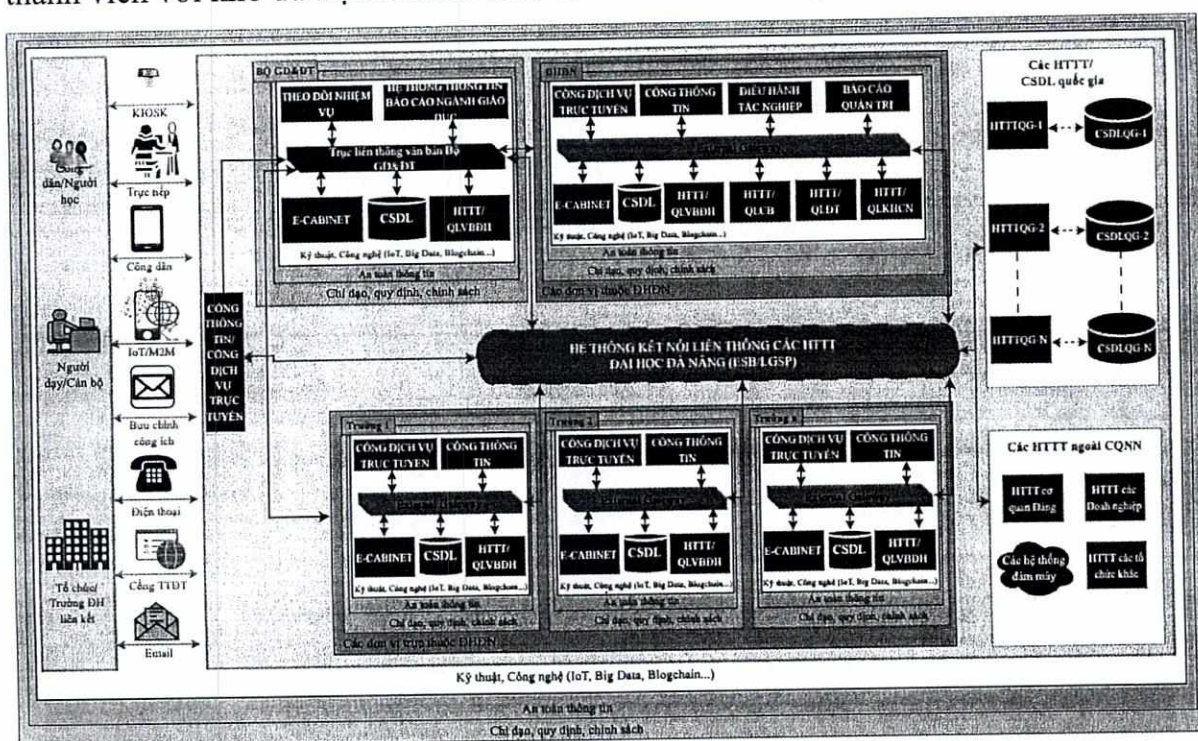
- + Quản trị đào tạo: thu thập dữ liệu từ các ứng dụng liên quan đến quản lý đào tạo tại các đơn vị đào tạo thành viên thuộc hình thành hệ thống kho dữ liệu phục vụ quản lý.
 - + Quản lý tài chính và mua sắm thiết bị, tài sản: quản lý công tác kế hoạch tài chính - kế toán của các đơn vị trực thuộc và thu thập dữ liệu từ các phần mềm quản lý tất cả tài sản của các đơn vị như thiết bị giảng dạy, CNTT, học liệu, trang thiết bị,...
 - + Quản lý dịch vụ trực tuyến: dịch vụ một cửa cho người học, người dạy, CBVC được triển khai tập trung tại ĐHĐN trong đó tập trung cung cấp các dịch vụ phục vụ người học như đăng ký học tín chỉ, ra cứu thông tin và kết quả học tập, các xác nhận của trường, học phí, dịch vụ liên quan đến thư viện, kí túc xá...
 - + Hệ thống theo vết người học: quản lý các tiêu chí đánh giá và bộ câu hỏi phục vụ đánh giá, phân tích xu hướng, nhu cầu đào tạo...
 - + Hệ thống khảo sát ý kiến người học: quản lý các tiêu chí khảo sát, bộ câu hỏi phục vụ đánh giá các khóa học, tuyển sinh, học tập của người học, người dạy..., phân tích kết quả khảo sát, báo cáo thống kê phục vụ cải tiến hoạt động quản lý và đào tạo.
 - + Các hệ thống phụ trợ phục vụ quản lý như Quản lý Đảng - Đoàn thể, quản lý thông tin hợp tác quốc tế, thanh tra công vụ, khiếu nại tố cáo...
 - + Hệ thống báo cáo, phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của ĐHĐN (EMIS) dựa trên số liệu thu thập từ các đơn vị cung cấp thông tin. Hệ thống báo cáo ĐHĐN được xây dựng hướng tới mục tiêu đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các bộ phận hành chính; bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ máy quản trị đại học, người có thẩm quyền. Các dữ liệu từ kho dữ liệu quản lý cho phép cung cấp dữ liệu cho Cổng dữ liệu quốc gia qua các Open API và trực liên thông của Bộ GDĐT, trực liên thông Quốc gia...
- Khối nghiệp vụ: đào tạo và nghiên cứu
- + Hệ sinh thái học tập: Tất cả các ứng dụng mà người học, sinh viên hay người được ủy quyền theo dõi thông tin người học có thể truy cập thông tin hay sử dụng phục vụ cho học tập từ tuyển sinh, học tập, kiểm tra và thi, thư viện, phần mềm mô phỏng,... hướng tới đào tạo cá thể hóa và tăng cường trải nghiệm.
 - + Quản lý hồ sơ người học: Tất cả thông tin của người học đều được quản lý và sử dụng một mã định danh của ngành giáo dục. Các bên liên quan khác như người dạy, cán bộ quản lý cũng như các yêu cầu tổng hợp, truy

xuất thông tin đều có thể sử dụng một cách thông suốt.

- + Quản lý kho học liệu số: Là kho dữ liệu số tập trung được lưu trên Data Lake và được phân quyền lưu trữ và truy cập cho những người được cấp phép hay mua dịch vụ truy cập hay nội dung. Tận dụng tối đa nền tảng MOOC do Bộ GDĐT đang phát triển. Các nội dung học liệu cũng định hướng cho các ngành thuộc STEM/STEAM và đóng gói theo chuẩn SCORM.
- + Quản lý văn bằng: Ứng dụng quản lý văn bằng chứng chỉ bằng công nghệ Blockchain.

d) Lớp trực tích hợp và trao đổi dữ liệu

Lớp trực tích hợp và trao đổi dữ liệu được sử dụng làm nền tảng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dựa trên chuẩn kết nối và dữ liệu, kết nối các phần mềm ở các đơn vị thành viên với kho dữ liệu ĐHĐN theo chuẩn kết nối dữ liệu.



Hình 3. Nền tảng tích hợp dữ liệu ĐHĐN

Các hệ thống bên ngoài như CSDL hoặc hệ thống thông tin cấp Quốc gia, các hệ thống thông tin của Bộ GDĐT, các hệ thống thông tin của thành phố Đà Nẵng, các hệ thống thông tin của các đối tác, đơn vị cung cấp sử dụng dịch vụ (như Cổng thanh toán Ngân hàng...).

Giải pháp CSDL để lưu trữ thông tin cho một hay nhiều ứng dụng, trong đó các dữ liệu quản lý ĐHĐN từ các đơn vị thuộc và trực thuộc phải được chuẩn hóa và hình thành Kho dữ liệu quản lý theo kiến trúc Data Warehouse. Kho dữ liệu chung gồm dữ liệu đào tạo và nghiên cứu của đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc gồm các dữ liệu phi cấu trúc,

không đồng nhất và được tái sử dụng, dùng chung cần được phát triển dựa trên công nghệ Data Lake.

e) Lớp hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng số đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT bao gồm, các trung tâm dữ liệu hoặc phòng máy chủ, Hệ thống điều hành, Hệ thống ATTT, tường lửa, router, switch, mạng nội bộ, kết nối cáp quang hay 5G với mạng internet, máy chủ, lưu trữ...

Quản lý định danh và xác thực và quản lý tài khoản đăng nhập một lần một giải pháp mềm dẻo và quản lý bảo mật định danh người dùng tập trung hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn giao thức bảo mật mới nhất hiện nay, cho phép thực hiện dịch vụ đăng nhập một lần SSO, liên kết nhận dạng định danh người dùng, xác thực mạnh MFA nhiều lớp, quản trị nhận dạng định danh người dùng, quản lý tài khoản, cung cấp nhận dạng người dùng, kiểm soát truy cập chi tiết, bảo mật đến tận các API.

f) Lớp ATTT

Việc bảo đảm ATTT phục vụ phát triển đại học số phải được triển khai cụ thể, thống nhất, đồng bộ giữa các thành phần trong sơ đồ kiến trúc. Hệ thống bảo đảm ATTT quy mô ĐHĐN bao gồm các hệ thống chính: Hệ thống hỗ trợ giám sát và phòng chống tấn công mạng vào các hệ thống đại học số; hệ thống tổng hợp, phân tích, chia sẻ và cảnh báo các mối đe dọa, nguy cơ về an toàn. Các hệ thống thành phần được kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia phục vụ hoạt động hỗ trợ giám sát và phòng chống tấn công mạng và điều phối ứng cứu sự cố ATTT.

PHỤ LỤC 2: NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ

STT	Bài toán nghiệp vụ	Dùng chung	Dùng riêng	Đề xuất
1	Quản lý Văn phòng điện tử	X		Nâng cấp Hệ thống điều hành tác nghiệp dùng chung thống nhất toàn bộ ĐHDN. Đề xuất triển khai mô hình nhiều cấp và Cơ chế phân quyền cho nhóm người dùng hoặc từng đơn vị có trách nhiệm quản lý, cập nhật thông tin Nâng cấp các chức năng như Chữ ký số, SSO
2	Số hóa tài liệu, lưu trữ tài liệu điện tử	X		Xây dựng mới, tích hợp với Phân hệ quản lý văn bản Đề xuất triển khai mô hình nhiều cấp và Cơ chế phân quyền cho nhóm người dùng hoặc từng đơn vị có trách nhiệm quản lý, cập nhật thông tin
3	Quản lý Nhân sự tiền lương	X		Nâng cấp Phần mềm quản lý nhân sự (HRM) các chức năng như: - Chức năng Quản lý thi đua, khen thưởng - Quản lý giảng dạy, đánh giá CBVC, giảng viên theo các bộ tiêu chí KPIs - Chức năng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng viên chức - Nâng cấp các chức năng do quy định của cấp trên đã có thay đổi như bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ, quản lý lương, BHXH,... Đề xuất triển khai mô hình nhiều cấp và Cơ chế phân quyền cho nhóm người dùng hoặc từng đơn vị có trách nhiệm quản lý, cập nhật thông tin
4	Quản lý Tài chính kế toán, thanh toán trực tuyến	X	X	Sử dụng phần mềm Misa quản lý tài chính, kế toán thống nhất theo ĐHDN Xây dựng mới hoặc tích hợp phân hệ quản lý học phí vào phần mềm Phần mềm quản lý đào tạo. Cho phép kết nối thanh toán học phí online (Liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán như các tổ chức thanh toán trung gian: NAPAS, VNPay, các loại ví như MoMo và các ngân hàng) Nâng cấp quản lý thu nhập cá nhân
5	Thống kê, khen thưởng	X		Tích hợp hệ thống Phần mềm quản lý nhân sự (HRM)
6	Đảm bảo, kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học	X		Xây dựng mới
7	Đào tạo truyền thống		X	Các ĐHTV nâng cấp Phần mềm quản lý

STT	Bài toán nghiệp vụ	Dùng chung	Dùng riêng	Đề xuất
				đào tạo đáp ứng yêu cầu CSDL quản lý theo quy định về ngành đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ CBVC, người học Các phân hệ nâng cấp: - Quản lý người học - Quản lý người dạy - Quản lý văn bằng, chứng chỉ - Quản lý khảo thí Đảm bảo khả năng tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Kho dữ liệu phục vụ quản trị qua LGSP Xây dựng app mobile phục vụ người dạy và người học
8	Quản lý đào tạo số (thí điểm sang diện rộng)	X	X	Xây dựng mới hệ thống LMS, hệ thống LCMS, tích hợp cổng Đào tạo qua mạng dùng chung ĐHTN Các hệ thống đang sử dụng tại các ĐHTV cần tích hợp với phần mềm quản lý đào tạo nhằm thống nhất tài khoản
9	Quản lý Tài sản, cơ sở vật chất	X		Nâng cấp phần mềm, bổ sung các chức năng ứng dụng trên di động, cập nhật các quy định về quản lý cơ sở vật chất.
10	Quản lý thư viện	X		Tiếp tục sử dụng phần mềm Aleph, Primo
11	Quản lý đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học	X		Nâng cấp
12	Khảo thí (phục vụ cho các kỳ thi, đánh giá năng lực)	X		Xây dựng mới phần mềm quản lý khảo thí ĐHTN hoặc tích hợp trong phân hệ quản lý người học của hệ thống EMIS
13	Quản lý Đấu thầu & Mua sắm	X		Xây dựng mới
14	Đảng-Đoàn thể	X		Xây dựng mới
15	Quản lý Tạp chí khoa học	X		Nâng cấp phần mềm và tích hợp với phần mềm quản lý đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học
16	Cổng thông tin và Dịch vụ trực tuyến	X	X	Nâng cấp Cổng thông tin điện tử dùng riêng từng đơn vị đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT Xây dựng mới Cổng đào tạo qua mạng dùng chung, kết nối hệ thống LMS, hệ thống LCMS được xây dựng mới Xây dựng mới Cổng dịch vụ trực tuyến phục vụ người học và CBVC
17	Quản lý Báo cáo quản trị	X	X	Xây dựng mới phân hệ thuộc hệ thống EMIS
18	Quản lý Kiểm soát	X	X	Xây dựng mới phân hệ thuộc hệ thống

STT	Bài toán nghiệp vụ	Dùng chung	Dùng riêng	Đề xuất
	nội bộ			EMIS
19	Quản lý Khai thác thông tin & Hỗ trợ ra quyết định	X	X	Xây dựng mới phân hệ thuộc hệ thống EMIS
20	Khảo sát sự hài lòng của người học	X		Xây dựng mới phân hệ thuộc hệ thống EMIS
21	Theo dấu sinh viên tốt nghiệp	X		Xây dựng mới phân hệ thuộc hệ thống EMIS

PHỤ LỤC 3: LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

TT	Tên nhiệm vụ	Nội dung	Lộ trình thực hiện		
			2023 - 2025	2026- 2030	2031- 2035
I	Hạ tầng kỹ thuật	Hiện đại hóa hạ tầng CNTT và hệ thống nền tảng tiên tiến, đồng bộ phục vụ triển khai các ứng dụng, CSDL của ĐHĐN			
1	Xây dựng Trung tâm dữ liệu và Trung tâm điều hành xử lý tập trung đa nhiệm	<i>Giai đoạn 1:</i> Đầu tư xây dựng mới Trung tâm dữ liệu và hệ thống điều hành tổng thể theo hướng tập trung tại Khu đô thị ĐHĐN	X		
		<i>Giai đoạn 2:</i> Từng bước triển khai trên nền tảng điện toán đám mây lai (Hybrid Cloud) và hướng đến hình thành “Trung tâm điều hành xử lý tập trung đa nhiệm của ĐHĐN”		X	
2	Xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng	Cùng với triển khai Trung tâm dữ liệu chính, cần triển khai chuyển đổi Phòng máy chủ hiện đang có tại Cơ quan ĐHĐN thành Trung tâm dữ liệu dự phòng và phục hồi sau thảm họa		X	
3	Xây dựng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu	- Tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng, CSDL trong nội bộ của ĐHĐN	X	X	
		- Tích hợp, chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu với Bộ GDĐT		X	
		- Tích hợp, chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu với CSDL quốc gia			X
4	Xây dựng hạ tầng kết nối, trao đổi thông tin trong nội bộ ĐHĐN	- Nâng cấp/xây dựng mạng nội bộ	X		
		- Nâng cấp mạng dùng riêng; đường truyền Internet tốc độ cao đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin trong ĐHĐN	X		
		- Trang thiết bị và kết nối Wifi các tòa nhà theo hướng quản trị tập trung và tách biệt với mạng nội bộ		X	
5	Xây dựng phòng sản xuất học liệu số, kho học liệu số LCMS	Xây dựng trường quay và các công cụ phục vụ dựng hình, hình thành kho học liệu số LCMS	X		
		Sản xuất học liệu số		X	X
6	Triển khai nền tảng quản lý mã định danh, xác thực người dùng trên môi trường số của ĐHĐN, tích hợp vào các nền tảng số	Triển khai các hệ thống an ninh thông tin, mã hoá thông tin, dữ liệu, xác thực SSO, xác thực người dùng	X		
		Mã định danh số	X	X	
		Chữ ký số	X		

TT	Tên nhiệm vụ	Nội dung	Lộ trình thực hiện		
			2023 - 2025	2026- 2030	2031- 2035
7	Hiện đại hóa cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc ĐHĐN	- Trang bị máy tính, thiết bị CNTT, phần mềm bản quyền... cho cá nhân, tổ chức, đơn vị trong ĐHĐN	X	X	X
		- Trang bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến: phòng họp trực tuyến, hạ tầng thiết bị họp	X		
		- Trang bị các thiết bị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: phòng học đa phương tiện, phòng thực hành,...	X	X	X
8	Hiện đại hóa cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT cho các ĐHTV	- Trang bị máy tính, thiết bị CNTT, phần mềm bản quyền... cho cá nhân, tổ chức, đơn vị trong ĐHTV	X	X	X
		- Trang bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến: phòng họp trực tuyến, hạ tầng thiết bị họp	X		
		- Trang bị các thiết bị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: phòng học đa phương tiện, phòng thực hành,...	X	X	X
9	Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị ĐH thông minh	Hệ thống NOC giám sát CNTT	X		
		Hệ thống SOC giám sát ATTT		X	
		Hệ thống giám sát Smart Building cho các toà nhà mới tại Khu đô thị ĐHĐN		X	
10	Triển khai Smart Building cho các toà nhà mới tại Khu đô thị ĐHĐN	Hệ thống thiết bị giám sát Smart Building cho các toà nhà mới tại Khu đô thị ĐHĐN		X	X
II	Hạ tầng dữ liệu	Xây dựng CSDL ĐHĐN theo hướng tập trung để hình thành Kho dữ liệu dùng chung và Kho học liệu số phục vụ đào tạo qua mạng			
1	Xây dựng, chuẩn hoá hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu kết nối, thu thập thông tin từ các đơn vị trực thuộc	Xây dựng và chuẩn hóa các bộ chỉ tiêu, chuẩn hóa dữ liệu và các mẫu biểu kết nối, thu thập thông tin theo từng lĩnh vực	X		
2	Thiết kế và ứng dụng công nghệ số trong xây dựng hệ thống CSDL ĐHĐN	Thiết kế và xây dựng hệ CSDL liên quan đến dữ liệu quản lý theo từng lĩnh vực	X	X	
3	Xây dựng hệ thống CSDL tích hợp từ nhiều nguồn về ĐHĐN				
3.1	Xây dựng Kho dữ liệu (Data Warehouse) phục vụ Quản trị	- Xây dựng CSDL biểu mẫu điện tử (e-form)	X		
		- Xây dựng các mô hình CSDL theo các lĩnh vực (theo các KPI quản trị)		X	

TT	Tên nhiệm vụ	Nội dung	Lộ trình thực hiện		
			2023 - 2025	2026- 2030	2031- 2035
		- Đầu tư hệ quản trị dữ liệu, công cụ khai thác	X	X	X
3.2	Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung	- Xây dựng CSDL chứa nhiều nguồn dữ liệu ở dạng tự nhiên liên quan đến đào tạo (Data Lake)	X	X	
		- Số hóa các tài liệu lưu trữ (bài giảng, học liệu điện tử, luận văn, kết quả nghiên cứu khoa học)	X	X	X
3.3	Xây dựng Kho học liệu số, học liệu mở chia sẻ dùng chung	- Xây dựng các bài giảng điện tử dùng chung cho các môn học của các trường	X	X	X
		- Xây dựng nền tảng dữ liệu mở của ĐHĐN và Cổng dữ liệu mở của ĐHĐN		X	
		- Kết nối với hệ Tri thức Việt số hóa, tích hợp dữ liệu chia sẻ trong hệ thống thông tin tri thức của Quốc gia và trên thế giới (các trường đại học, các tổ chức xã hội, tạp chí...)			X
4	Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo tích hợp LMS dùng chung	Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo tích hợp LMS dùng chung trong toàn ĐHĐN	X	X	
4.1	Thí điểm hệ thống quản lý đào tạo tích hợp LMS dùng chung	Triển khai tại 02 đơn vị đào tạo thuộc ĐHĐN	X	X	
4.2	Áp dụng rộng rãi cho các đơn vị đào tạo	Triển khai diện rộng cho các đơn vị đào tạo sau thí điểm		X	
5	Ứng dụng AI và ML trong phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định...	Ứng dụng AI, công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các công cụ tự động hóa và các nguồn dữ liệu mở để triển khai các đánh giá chất lượng, cải thiện chất lượng hoặc định hướng nội dung giảng dạy, các dữ liệu dự báo, hoạch định định hướng		X	X
III Hạ tầng ứng dụng					
Triển khai các ứng dụng trong ĐHĐN					
1	Nâng cấp Cổng thông tin tích hợp của ĐHĐN	Nâng cấp cổng thông tin nhằm hình thành cổng tích hợp, liên thông các ứng dụng nội bộ, chuyên ngành và cung cấp các dịch vụ chia sẻ, tích hợp.	X	X	
2	Xây dựng Cổng thông tin đào tạo qua mạng của ĐHĐN	Xây dựng mới Cổng thông tin đào tạo qua mạng, tích hợp hệ thống LMS và hệ thống LCMS	X		
3	Xây dựng một nền tảng tích hợp phục vụ quản trị, hoạt động và	Xây dựng mới, nâng cấp, chuyển đổi các ứng dụng đơn lẻ, đã triển khai thành hệ thống ứng dụng tập	X		

TT	Tên nhiệm vụ	Nội dung	Lộ trình thực hiện		
			2023 - 2025	2026- 2030	2031- 2035
	Chỉ đạo điều hành nội bộ trên môi trường mạng	Trung; tích hợp xác thực điện tử SSO, chữ ký số chuyên dùng phục vụ điều hành, quản lý			
3.1	Phân hệ phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp		X		
3.2	Hệ thống thư điện tử nội bộ		X		
3.3	Phân hệ quản lý CBVC		X		
3.4	Phân hệ quản lý đảng viên		X		
3.5	Phân hệ quản lý tài sản		X		
3.6	Phân hệ quản lý tài chính tập trung			X	
3.7	Phân hệ tổng hợp, báo cáo trực tuyến hỗ trợ hoạt động chỉ đạo điều hành các cấp lãnh đạo của ĐHĐN (EMIS)		X	X	
3.8	Phân hệ quản lý đề tài khoa học (Quản lý, số hóa lưu trữ đề tài số hóa)			X	
3.9	Phân hệ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế		X		
3.10	Phân hệ quản lý thi đua, khen thưởng		X		
3.11	Phân hệ quản lý thanh tra ĐHĐN và khiếu nại, tố cáo			X	
3.12	Phân hệ quản lý đảm bảo chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học		X		
3.13	Phân hệ khảo sát sự hài lòng của người học		X		
3.14	Phân hệ theo dấu sinh viên tốt nghiệp		X		
3.15	Phát triển hệ thống LCMS và LMS dùng chung có tích hợp với các ứng dụng trực tuyến như Zoom, Team... Hệ thống cần sẵn sàng tích hợp nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOC) dùng chung của Bộ GDĐT			X	X
Triển khai các ứng dụng dùng riêng tại các ĐHTV, cơ sở đào tạo					
1	Phần mềm quản lý đào tạo kết hợp với đào tạo trực tuyến	Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo với hệ thống LMS và LCMS	X		
2	Phần mềm quản lý tư liệu, thư viện	Nâng cấp phần mềm quản lý thư viện hiện có		X	
3	Phần mềm tổng hợp, báo cáo trực tuyến hỗ trợ hoạt động chỉ đạo điều hành các ĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc	Xây dựng độc lập tại các ĐHTV, tích hợp với hệ thống phần mềm báo cáo của ĐHĐN hoặc sử dụng phần mềm quản trị tập trung của ĐHĐN sau khi triển khai xong	X	X	X
4	Xây dựng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu của từng đơn vị	Tích hợp các phần mềm đang có tại các ĐHTV (Quản lý đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, văn phòng điện tử)	X	X	
5	Triển khai, thí điểm triển khai các mô hình dạy - học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp (lớp học thông minh, nhóm học	Xây dựng phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế đi kèm với hệ thống phòng học, phòng thực hành. Xây dựng hệ thống LCMS theo chuẩn		X	X

TT	Tên nhiệm vụ	Nội dung	Lộ trình thực hiện		
			2023 - 2025	2026- 2030	2031- 2035
	tương tác, tự học với trợ lý ảo)	Trang bị các phần mềm mô phỏng trong nghiên cứu và giảng dạy dùng chung cài đặt tại trung tâm dữ liệu ĐHĐN theo các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy như mô phỏng phòng thí nghiệm lĩnh vực khoa học kỹ thuật như tự động hóa, điều khiển, điện tử, cơ điện tử, hàng không, hóa sinh, điện tử y sinh... và các phần mềm phân tích, thiết kế kỹ thuật. Hệ thống phòng học tương tác thông minh, phòng Lab mô phỏng, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), công nghệ học máy			
6	Phát triển các kho học liệu số, học liệu mở; triển khai học liệu và tư liệu cho các phòng thực hành ảo	Thường xuyên tạo lập các học liệu số theo nhu cầu sử dụng, tập trung học liệu số mức 3	X	X	X
7	Triển khai thí điểm mô hình giáo dục đại học số tại một số cơ sở giáo dục đại học	Sử dụng chung một nền tảng quản trị đại học số gồm Quản lý đào tạo (truyền thống và qua mạng), sử dụng chung các ứng dụng quản trị đại học, phần mềm dùng chung		X	X
Triển khai các ứng dụng cung cấp dịch vụ cho người học, người dạy dùng chung					
1	Cổng dịch vụ trực tuyến	- Dịch vụ phục vụ người học - Dịch vụ phục vụ giảng viên, nhân viên, cán bộ quản lý - Hệ thống sử dụng chung cho toàn ĐHĐN, phân tách 2 cấp quản lý và vận hành	X	X	
2	Dịch vụ không dùng tiền mặt Khu đô thị đại học	- Dịch vụ tiện ích (Photocopy, Căng tin, mua dịch vụ...) - Wifi		X	X
IV	Hạ tầng an toàn, an ninh thông tin	Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin			
1	Xác định cấp độ ATTT theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP; Nghị định 53/2022/NĐ-CP		X		
2	Triển khai các giải pháp, hệ thống giám sát và đảm bảo ATTT	Bao gồm các giải pháp, hệ thống đánh giá, giám sát theo nhiều mức: - Xây dựng trung tâm giám sát an ninh (SOC) tích hợp với Trung tâm điều hành xử lý tập trung đa nhiệm - Triển khai các giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn thông tin cho cổng thông tin và các ứng dụng, hệ	X		

TT	Tên nhiệm vụ	Nội dung	Lộ trình thực hiện		
			2023 - 2025	2026- 2030	2031- 2035
		thống thông tin, CSDL, các thiết bị đầu cuối của ĐHĐN			
3	Mua sắm bản quyền cho các hệ thống, phần mềm thương mại và thiết bị CNTT	Trang bị đầy đủ bản quyền cho các hệ thống, phần mềm thương mại và thiết bị CNTT	X	X	X
4	Đánh giá, giám sát thường xuyên tổng thể hệ thống thông tin của ĐHĐN; Thực hiện khắc phục sự cố		X	X	X
5	Xây dựng, triển khai chính sách đảm bảo ATTT	Xây dựng, triển khai chính sách đảm bảo ATTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013	X		
V	Hạ tầng chính sách	Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quản lý			
1	Cập nhật và triển khai Kiến trúc tổng thể CNTT của ĐHĐN theo chiến lược đã ban hành	Thường xuyên cập nhật Kiến trúc tổng thể CNTT của ĐHĐN phù hợp với Chiến lược ứng dụng CNTT, định hướng của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông	X	X	X
2	Xây dựng, ban hành bộ chỉ số, tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ thông tin (trong nội bộ và với đơn vị bên ngoài)		X	X	X
3	Xây dựng cơ chế và trách nhiệm cung cấp dữ liệu điện tử của các đơn vị thuộc và trực thuộc cho ĐHĐN	Thông qua các quy định cụ thể cơ chế, trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc cung cấp dữ liệu điện tử cho ĐHĐN phục vụ việc kết nối, liên thông dữ liệu để xây dựng CSDL dùng chung của ĐHĐN	X		
4	Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành nội bộ và hoạt động giảng dạy		X	X	X
5	Xây dựng và triển khai quy định quản lý dịch vụ CNTT	Quy định về quản lý, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống hạ tầng, CSDL, ứng dụng CNTT của ĐHĐN theo tiêu chuẩn (ISO, CoBit hoặc ITIL)	X		
6	Chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao về CNTT; quy định về thuê dịch vụ và nhân lực CNTT trong ĐHĐN (tư vấn, hạ tầng, lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu, đào tạo...)		X		
VI	Phát triển nguồn nhân lực CNTT	Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực			
1	Bổ sung nhân lực có chuyên môn về CNTT cho Văn phòng ĐHĐN và các Tổ CNTT của các đơn vị trực thuộc		X	X	X
2	Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên trách CNTT	Đào tạo, cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ chuyên trách CNTT theo từng lĩnh vực cụ thể	X	X	X
3	Đào tạo cho CBVC, giảng viên	Đào tạo CBVC, giảng viên và người lao động của ĐHĐN sử	X	X	X

TT	Tên nhiệm vụ	Nội dung	Lộ trình thực hiện		
			2023 - 2025	2026- 2030	2031- 2035
		dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong công việc; Nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng trong công việc của CBVC ĐHĐN trong việc xử lý các công việc hàng ngày			
4	Các nhiệm vụ liên quan khác				
4.1	Tuyên truyền, phổ biến về Chiến lược		X	X	X
4.2	Hợp tác trong nước và quốc tế trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược		X	X	X
4.3	Giám sát đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh Chiến lược		X	X	X

PHỤ LỤC 4: DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI VÀ MỨC ĐỘ ƯU TIÊN

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Mức độ ưu tiên (1-3)	Chi phí (tỷ đồng)	Ghi chú
I	Hạ tầng kỹ thuật					
1	Xây dựng Trung tâm dữ liệu và Trung tâm điều hành xử lý tập trung đa nhiệm	ĐHĐN		Ưu tiên: 1	50	
2	Xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng	ĐHĐN		Ưu tiên: 2	20	
3	Xây dựng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu	ĐHĐN		Ưu tiên: 1	8	
4	Xây dựng hạ tầng kết nối, trao đổi thông tin trong nội bộ ĐHĐN	ĐHĐN	ĐHTV	Ưu tiên: 1	25	
5	Xây dựng phòng sản xuất học liệu số dùng chung, kho học liệu số LCMS	ĐHĐN	Đơn vị đào tạo trực thuộc	Ưu tiên: 1	35	
6	Triển khai nền tảng quản lý mã định danh, xác thực người dùng trên môi trường số của ĐHĐN, tích hợp vào các nền tảng số	ĐHĐN		Ưu tiên: 1	10	
7	Hiện đại hóa cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc ĐHĐN	ĐHĐN		Ưu tiên: 2	30	
8	Hiện đại hóa cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT cho các ĐHTV	ĐHTV	ĐHĐN	Ưu tiên: 2	100	
9	Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị ĐH thông minh	ĐHĐN		Ưu tiên: 2	25	
10	Triển khai Smart Building cho các toà nhà mới tại Khu đô thị ĐHĐN	ĐHĐN		Ưu tiên: 2	20	
II	Hạ tầng dữ liệu					

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Mức độ ưu tiên (1-3)	Chi phí (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Xây dựng, chuẩn hoá hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu kết nối, thu thập thông tin từ các đơn vị trực thuộc	ĐHĐN	ĐHTV, đơn vị trực thuộc	Ưu tiên: 1	3	
2	Thiết kế và ứng dụng công nghệ số trong xây dựng hệ thống CSDL ĐHĐN	ĐHĐN	ĐHTV	Ưu tiên: 1	10	
3	Xây dựng hệ thống CSDL tích hợp từ nhiều nguồn về ĐHĐN					
3.1	Xây dựng Kho dữ liệu (Data Warehouse) phục vụ Quản trị	ĐHĐN	ĐHTV	Ưu tiên: 1	25	
3.2	Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung	ĐHĐN	ĐHTV, đơn vị trực thuộc	Ưu tiên: 2	35	
3.3	Xây dựng Kho học liệu số, học liệu mở chia sẻ dùng chung	ĐHTV, đơn vị trực thuộc	ĐHTV, đơn vị trực thuộc	Ưu tiên: 2	40	
4	Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo tích hợp LMS dùng chung					
4.1	Thí điểm hệ thống quản lý đào tạo tích hợp LMS dùng chung	ĐHĐN	Đơn vị đào tạo trực thuộc	Ưu tiên: 1	6	
4.2	Pháp triển hệ thống LMS cho các đơn vị đào tạo còn lại	ĐHTV	ĐHĐN	Ưu tiên: 2	18	
5	Ứng dụng AI và ML trong phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định...	ĐHĐN	ĐHTV, đơn vị trực thuộc	Ưu tiên: 3	10	
III	Hạ tầng ứng dụng					
	<i>Triển khai các ứng dụng dùng chung trong ĐHĐN</i>					
1	Nâng cấp Cổng thông tin tích hợp của ĐHĐN	ĐHĐN		Ưu tiên: 2		Tự thực hiện
2	Xây dựng Cổng thông tin đào tạo qua mạng của ĐHĐN	ĐHĐN	Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, ĐHTV, đơn vị	Ưu tiên: 1	5	

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Mức độ ưu tiên (1-3)	Chi phí (tỷ đồng)	Ghi chú
			đào tạo trực thuộc			
3	Xây dựng các ứng dụng hỗ trợ hoạt động chỉ đạo điều hành nội bộ trên môi trường mạng	ĐHĐN				
3.1	Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp	ĐHĐN	Các đơn vị thuộc và trực thuộc	Ưu tiên: 1		Tự thực hiện
3.2	Hệ thống thư điện tử nội bộ	ĐHĐN		Ưu tiên: 3	5	
3.3	Xây dựng mới phần mềm quản lý CBVC	ĐHĐN		Ưu tiên: 1		Tự thực hiện
3.4	Phần mềm/Phân hệ quản lý đảng viên	ĐHĐN		Ưu tiên: 3		Tự thực hiện
3.5	Phần mềm/Phân hệ quản lý tài sản	ĐHĐN		Ưu tiên: 2	5	
3.6	Phần mềm/Phân hệ quản lý tài chính tập trung	ĐHĐN		Ưu tiên: 2	5	
3.7	Phần mềm tổng hợp, báo cáo trực tuyến hỗ trợ hoạt động chỉ đạo điều hành các cấp lãnh đạo của ĐHĐN	ĐHĐN	Các đơn vị thuộc và trực thuộc	Ưu tiên: 1	35	
3.8	Phần mềm/Phân hệ quản lý đề tài khoa học (Quản lý, số hóa lưu trữ đề tài số hóa)	ĐHĐN	Văn phòng ĐHĐN và Ban KH&HTQT	Ưu tiên: 1		Tự thực hiện
3.9	Phần mềm/Phân hệ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế	ĐHĐN	Văn phòng ĐHĐN và Ban KH&HTQT	Ưu tiên: 1	3	
3.10	Phần mềm/Phân hệ quản lý đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng	ĐHĐN	Văn phòng ĐHĐN và Ban TCCB	Ưu tiên: 2	3	
3.11	Phần mềm/Phân hệ quản lý thanh tra	ĐHĐN	Văn phòng ĐHĐN và Ban Thanh	Ưu tiên: 2	3	

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Mức độ ưu tiên (1-3)	Chi phí (tỷ đồng)	Ghi chú
	ĐHĐN và khiếu nại, tố cáo		tra và Pháp chế			
3.12	Phần mềm/Phân hệ quản lý đảm bảo chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học	ĐHĐN	Văn phòng HĐĐN và Ban ĐBCLGD	Ưu tiên: 2	5	
3.13	Phân hệ khảo sát sự hài lòng của người học	ĐHĐN	Văn phòng HĐĐN và Ban ĐBCLGD	Ưu tiên: 1	3	
3.14	Phân hệ theo dấu sinh viên tốt nghiệp	ĐHĐN	Văn phòng HĐĐN và Ban ĐBCLGD	Ưu tiên: 1	3	
3.15	Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo tích hợp LMS dùng chung	ĐHĐN	Ban Đào tạo	Ưu tiên: 1	25	
Triển khai các ứng dụng dùng riêng tại các ĐHTV, cơ sở đào tạo						
1	Phần mềm quản lý đào tạo kết hợp với đào tạo trực tuyến	Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, ĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc	ĐHĐN	Ưu tiên: 1	60	Độc lập tại các đơn vị
2	Phần mềm quản lý tư liệu, thư viện	Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, ĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc	ĐHĐN	Ưu tiên: 2	12	Độc lập tại các đơn vị
3	Phần mềm tổng hợp, báo cáo trực tuyến hỗ trợ hoạt động chỉ đạo điều hành các ĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc	ĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc	ĐHĐN	Ưu tiên: 1	30	Độc lập tại các đơn vị

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Mức độ ưu tiên (1-3)	Chi phí (tỷ đồng)	Ghi chú
4	Xây dựng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu của từng đơn vị	ĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc	ĐHĐN	Ưu tiên: 1	24	Độc lập tại các đơn vị
5	Triển khai, thí điểm triển khai các mô hình dạy - học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp (lớp học thông minh, nhóm học tương tác, tự học với trợ lý ảo) phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế đi kèm với hệ thống phòng học, phòng thực hành. Xây dựng hệ thống LCMS theo chuẩn	ĐHTV	ĐHĐN	Ưu tiên: 1	10	Thí điểm 2 đơn vị
6	Phát triển các kho học liệu số, học liệu mở; triển khai học liệu và tư liệu cho các phòng thực hành ảo ứng dụng các công nghệ VR, AR, AI (trợ lý ảo)	ĐHTV	ĐHĐN	Ưu tiên: 2	18	Độc lập tại các đơn vị
7	Triển khai thí điểm mô hình giáo dục đại học số 02 đơn vị đào tạo	Đơn vị đào tạo trực thuộc	ĐHĐN	Ưu tiên: 2	10	Thí điểm 2 đơn vị
Cung cấp dịch vụ cho người học, người dạy						
1	Công dịch vụ trực tuyến	Văn phòng ĐHĐN, ĐHTV	Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư	Ưu tiên: 1	10	
2	Dịch vụ không dùng tiền mặt Khu đô thị đại học	Văn phòng ĐHĐN, ĐHTV		Ưu tiên: 3		Xã hội hóa
IV	Đảm bảo ATTT					
1	Xác định cấp độ an toàn thông tin theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP	Văn phòng ĐHĐN, ĐHTV		Ưu tiên: 1	1	

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Mức độ ưu tiên (1-3)	Chi phí (tỷ đồng)	Ghi chú
2	Triển khai các giải pháp, hệ thống giám sát và đảm bảo ATTT	Văn phòng ĐHĐN, ĐHTV		Ưu tiên: 1	25	
3	Mua sắm bản quyền cho các hệ thống, phần mềm thương mại và thiết bị CNTT	Văn phòng ĐHĐN, ĐHTV	Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư	Ưu tiên: 2	10	
4	Đánh giá, giám sát thường xuyên tổng thể hệ thống thông tin của ĐHĐN; Thực hiện khắc phục sự cố	Văn phòng ĐHĐN, ĐHTV		Ưu tiên: 1	2	
5	Xây dựng, triển khai chính sách đảm bảo an toàn, an ninh thông tin	Văn phòng ĐHĐN, ĐHTV		Ưu tiên: 1	1	
V	Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quản lý					
1	Cập nhật và triển khai Kiến trúc tổng thể CNTT của ĐHĐN theo chiến lược đã ban hành	Ban chỉ đạo		Ưu tiên: 1		Tự thực hiện
2	Xây dựng, ban hành bộ chỉ số, tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ thông tin (trong nội bộ và với đơn vị bên ngoài)	Văn phòng ĐHĐN	ĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc	Ưu tiên: 1	2	
3	Xây dựng cơ chế và trách nhiệm cung cấp dữ liệu điện tử của các đơn vị thuộc và trực thuộc cho ĐHĐN	Văn phòng ĐHĐN	ĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc	Ưu tiên: 1		Tự thực hiện
4	Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành nội bộ và hoạt động giảng dạy	Văn phòng ĐHĐN	ĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc	Ưu tiên: 2		Tự thực hiện

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Mức độ ưu tiên (1-3)	Chi phí (tỷ đồng)	Ghi chú
5	Xây dựng và triển khai quy định quản lý dịch vụ CNTT	Văn phòng ĐHĐN	ĐHTV, đơn vị đào tạo trực thuộc	Ưu tiên: 2	3	
6	Chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao về CNTT; quy định về thuê dịch vụ và nhân lực CNTT trong ĐHĐN (tư vấn, hạ tầng, lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu, đào tạo...)	ĐHĐN		Ưu tiên: 2		Tự thực hiện
VI	Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực					
1	Bổ sung nhân lực có chuyên môn về CNTT cho Văn phòng ĐHĐN và các tổ CNTT của các đơn vị trực thuộc	ĐHĐN, ĐHTV		Ưu tiên: 2		Tự thực hiện
2	Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên trách CNTT	ĐHĐN, ĐHTV	Ban Tổ chức Cán bộ	Ưu tiên: 2	2	
3	Đào tạo cho CBVC, giảng viên	ĐHĐN, ĐHTV	Ban Tổ chức Cán bộ	Ưu tiên: 2		Tự thực hiện
4	Các nhiệm vụ liên quan khác					
4.1	Tuyên truyền, phổ biến về Chiến lược	Ban chỉ đạo		Ưu tiên: 1		Tự thực hiện
4.2	Hợp tác trong nước và quốc tế trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược	Ban chỉ đạo		Ưu tiên: 2		Tự thực hiện
4.3	Giám sát đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh Chiến lược	Ban chỉ đạo		Ưu tiên: 1		Tự thực hiện

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2024

PHIẾU GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN

Quyết định số 738/QĐ-ĐHĐN ngày 22/02/2024

của Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Chiến lược ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Đại học Đà Nẵng đến năm 2035¹

Kính chuyển ² :	Ban Giám hiệu
Ý kiến của Ban Giám hiệu ³ :	
	- C711AT, BKM
	- D KHCN-NTAT (KT)
	- Cai đon v
Thời hạn hoàn thành:	
Ý kiến của lãnh đạo đơn vị chủ trì thực hiện ⁴ :	
Thời hạn hoàn thành:	
Ý kiến của lãnh đạo đơn vị phối hợp thực hiện ⁵ :	
Thời hạn hoàn thành:	
Ý kiến đề xuất của người giải quyết ⁶ :	

* Đơn vị chủ trì thực hiện.

¹ Ghi tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; cơ quan (tổ chức) ban hành và trích yếu nội dung của văn bản đến.

² Phần này dành cho Trường Phòng TCHC: ghi rõ tên của thành viên Ban Giám hiệu sẽ cho ý kiến chỉ đạo đối với văn bản đến này

³ Ý kiến phân phối, chỉ đạo giải quyết của Ban Giám hiệu giao đơn vị, cá nhân chủ trì; các đơn vị, cá nhân tham gia phối hợp giải quyết văn bản đến (nếu có); thời hạn giải quyết đối với mỗi đơn vị, cá nhân (nếu có) và ngày tháng cho ý kiến phân phối, giải quyết, ký tên.

⁴ Ý kiến phân phối, chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo đơn vị, cá nhân chủ trì giao cho cá nhân; thời hạn giải quyết đối với cá nhân (nếu có) và ngày tháng cho ý kiến, ký tên.

⁵ Ý kiến phân phối, chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo đơn vị, cá nhân tham gia phối hợp giao cho cá nhân; thời hạn giải quyết đối với cá nhân (nếu có) và ngày tháng cho ý kiến, ký tên.

⁶ Ý kiến đề xuất giải quyết văn bản đến của cá nhân và ngày tháng đề xuất ý kiến, ký tên.